ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

WILDBERRIES

Логистический центр (I очередь), складское здание №1

г. Астана | проект 2026-АЭП.190-1-ЭМ | аппараты CHINT

49 щитов | 76 комплектов

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ СТОП

Вопросов: 14 (СТОП 3, КОНТРОЛЬ 11). Щиты без вопросов СТОП могут запускаться после подписи листа решения.

Исполнение	Кол.	Щиты
ВРУ (напольный)	8	РП.К1, РП.К2, РП.К3, РП.К4, РПА.К1, РПА.К2, РПА.К3, РПА.К4
Модульный щит (DIN-рейки)	37	1ЩО-С1, 1ЩО-С1.1, ЩР-1, ЩРВ-1, ЩР-ЗУ1, 1ЩО-С2, ЩРВ-7, ЩР-2, ЩРВ-2, ЩРоб1, 1ЩО-С3, 1ЩО-С3.1, ЩРВ-3, ЩРоб2, 1ЩО-С4, 1ЩО-С4.1, 1ЩО-С4.2, 1ЩО-С4.3, ЩР-4, ЩР-3, ЩРВ-4, ЩРВ-5, ЩРВ-6, ЩР-ЗУ2, ЩР-5, 1ЩАО-С1, 1ЩСС, 1ЩАО-С2, 2ЩСС, 1ЩАО-С3, 3ЩСС, 1ЩАО-С4, 1ЩАО-С4.1, 1ЩАО-С4.2, 4ЩСС, ЩРвор.1, ЩРвор.2
Щит с монтажной панелью	4	ЩВ-1, ЩВ-2, ЩВ-3, ЩВ-4

ИСПОЛНЕНИЕ TEKLED (для всех щитов)

ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015; ПУЭ РК. Ue 380/220 В, 50 Гц; сеть L1–L3, N, PE раздельно (по схемам).

Шины Cu: L1 жёлтый, L2 зелёный, L3 красный, N синий, PE жёлто-зелёный (ПУЭ 1.1.30). Модульные щиты — шины N/PE ШНИ на изоляторах.

Внутренние фазные проводники: L1 коричневый, L2 чёрный, L3 серый (IEC 60445); N синий; PE жёлто-зелёный. Управление ~230 В: L чёрный, N синий.

Обозначения — ГОСТ 2.710. Линии QF1…QFn — слева направо как на однолинейной схеме; в РП/РПА — QFn = Qn схемы.

Замены по BOM: NM8N → NXM-125S/160S; NB1L → NXBLE-63YH; NXB-125 (РПА) → NXB-63; QS — NXHB-125 / NH40-160.

Щиты ЩР/ЩРВ/ЩВ/ЩРоб/ЩР-ЗУ/ЩРвор/ЩСС: металл, навесные, дверь с замком, внутренняя защитная панель (прим. схем); кабели — сверху через сальники.

Отходящие кабели — непосредственно на аппараты, N и PE — на шины. Табличка щита (обозначение, Ue, In, IP, зав. №, дата) — на двери. Размеры — мм.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Титульный лист
2–5	Реестр щитов
6–7	Вопросы для согласования и решение заказчика
8–70	Компоновка и спецификация щитов (по одному листу на щит)

Рев.	Дата	Изменение
R0	19.10.2026	Первый выпуск

РЕЕСТР ЩИТОВ

Один щит — одна строка. Красное обозначение — по щиту есть вопрос СТОП. «Лист» — лист компоновки и спецификации щита в данном документе.

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
01	**РП.К1**	распределительная панель 1 кат.; лист 2	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1700×800×450	КОНТРОЛЬ	напольный	QA1 АВР NXZM-400S/3B 315A	10	Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)	—	8
02	**1ЩО-С1**	щит рабочего освещения; лист 2	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	19	РП.К1 QF1 (к1с1), ВВГнг(А)-LS 5×10	64/90 мод.	10
03	**1ЩО-С1.1**	щит рабочего освещения; лист 3	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	4	РП.К1 QF2 (к1с2), ВВГнг(А)-LS 5×6	7/12 мод.	11
04	**ЩР-1**	щит распределительный; лист 6	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	РП.К1 QF3 (к1с3), ВВГнг(А)-LS 5×16	17/24 мод.	12
05	**ЩВ-1**	щит вентиляторов-дезратификаторов; лист 16, 17, 18	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель-разъединитель NH40	14	РП.К1 QF5 (к1с5), ВВГнг(А)-LS 5×70	—	13
06	**ЩРВ-1**	щит вентиляции; лист 15	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	19	РП.К1 QF6 (к1с6), ВВГнг(А)-LS 5×16	30/36 мод.	15
07	**ЩР-ЗУ1**	щит зарядных устройств; лист 11	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS)	650×500×220	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	26	РП.К1 QF7 (к1с7), ВВГнг(А)-LS 5×25	45/66 мод.	16
08	**РП.К2**	распределительная панель 1 кат.; лист 3	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1700×800×450	КОНТРОЛЬ	напольный	QA1 АВР NXZM-400S/3B 315A	10	Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)	—	17
09	**1ЩО-С2**	щит рабочего освещения; лист 4	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	16	РП.К2 QF1 (к2с1), ВВГнг(А)-LS 5×10	55/90 мод.	19
10	**ЩРВ-7**	щит вентиляции; лист 23	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	9	РП.К2 QF2 (к2с2), ВВГнг(А)-LS 5×6	22/36 мод.	20
11	**ЩР-2**	щит распределительный; лист 7	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	9	РП.К2 QF3 (к2с3), ВВГнг(А)-LS 5×10	21/24 мод.	21
12	**ЩВ-2**	щит вентиляторов-дезратификаторов; лист 20, 21, 22	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель-разъединитель NH40	14	РП.К2 QF5 (к2с5), ВВГнг(А)-LS 5×70	—	22
13	**ЩРВ-2**	щит вентиляции; лист 19	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	17	РП.К2 QF6 (к2с6), ВВГнг(А)-LS 5×16	28/36 мод.	24
14	**ЩРоб1**	щит обогрева воронок; лист 34	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS)	650×500×220	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	10	РП.К2 QF7 (к2с7), ВВГнг(А)-LS 5×4	43/66 мод.	25
15	**РП.К3**	распределительная панель 1 кат.; лист б/н	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	1700×800×450	КОНТРОЛЬ	напольный	QA1 АВР NXZM-250S/4B 250A	9	Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)	—	26
16	**1ЩО-С3**	щит рабочего освещения; лист 5	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)	650×500×220	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	16	РП.К3 QF1 (к3с1), ВВГнг(А)-LS 5×25	49/66 мод.	28
17	**1ЩО-С3.1**	щит рабочего освещения; лист 6	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	4	РП.К3 QF2 (к3с2), ВВГнг(А)-LS 5×2,5	9/12 мод.	29
18	**ЩВ-3**	щит вентиляторов-дезратификаторов; лист 25, 26, 27	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель-разъединитель NH40	14	РП.К3 QF4 (к3с4), ВВГнг(А)-LS 5×70	—	30

РЕЕСТР ЩИТОВ (продолжение 2/4)

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
19	**ЩРВ-3**	щит вентиляции; лист 24	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	18	РП.К3 QF6 (к3с5), ВВГнг(А)-LS 5×16	27/36 мод.	32
20	**ЩРоб2**	щит обогрева воронок; лист 35	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS)	650×500×220	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	10	РП.К3 QF7 (к3с6), ВВГнг(А)-LS 5×6	43/66 мод.	33
21	**РП.К4**	распределительная панель 1 кат.; лист б/н	Металлический Корпус для щит AVR 1900x1200x500 (TEKSAN)	1900×1200×500	КОНТРОЛЬ	напольный	QA1 АВР NXZM-630S/3B 630A	21	Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)	—	34
22	**1ЩО-С4**	щит рабочего освещения; лист 7	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	23	РП.К4 QF1 (к4с1), ВВГнг(А)-LS 5×16	72/120 мод.	36
23	**1ЩО-С4.1**	щит рабочего освещения; лист 8	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	4	РП.К4 QF2 (к4с2), ВВГнг(А)-LS 5×4	7/12 мод.	38
24	**1ЩО-С4.2**	щит рабочего освещения; лист 9	Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31	540×440×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	9	РП.К4 QF3 (к4с3), ВВГнг(А)-LS 5×6	20/36 мод.	39
25	**1ЩО-С4.3**	щит рабочего освещения; лист 10	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	3	РП.К4 QF4 (к4с4), ВВГнг(А)-LS 5×4	6/12 мод.	40
26	**ЩР-4**	щит распределительный; лист 9	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	9	РП.К4 QF6 (к4с6), ВВГнг(А)-LS 5×10	21/24 мод.	41
27	**ЩР-3**	щит распределительный; лист 8	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	9	РП.К4 QF7 (к4с7), ВВГнг(А)-LS 5×10	21/24 мод.	42
28	**ЩВ-4**	щит вентиляторов-дезратификаторов; лист 31, 32, 33	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель-разъединитель NH40	14	РП.К4 QF11, ВВГнг(А)-LS 5×70 (на схеме щита — «к4с12», как у ЩРВ-4)	—	43
29	**ЩРВ-4**	щит вентиляции; лист 28	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS)	650×500×220	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	28	РП.К4 QF12 (к4с12), ВВГнг(А)-LS 5×16	37/44 мод.	45
30	**ЩРВ-5**	щит вентиляции; лист 29	Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS)	540×440×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	22	РП.К4 QF13 (к4с13), ВВГнг(А)-LS 5×6	35/36 мод.	47
31	**ЩРВ-6**	щит вентиляции; лист 30	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	7	РП.К4 QF14 (к4с14), ВВГнг(А)-LS 5×10	18/24 мод.	48
32	**ЩР-ЗУ2**	щит зарядных устройств; лист 12	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS)	650×500×220	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	26	РП.К4 QF15 (к4с15), ВВГнг(А)-LS 5×25	45/66 мод.	49
33	**ЩР-5**	щит распределительный; лист 10	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	10	РП.К4 QF17 (к4с16), ВВГнг(А)-LS 5×10	26/36 мод.	50
34	**РПА.К1**	панель особая 1 кат. (АВР с генератором); лист 2	Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54	1300×750×300	IP54	напольный	QA1 АВР NXZM-125S/3B 100A, QA2 АВР NXZM-125S/3B 100A	11	Т-2.1 / Т-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В	—	51

РЕЕСТР ЩИТОВ (продолжение 3/4)

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
35	**1ЩАО-С1**	щит аварийного освещения; лист 11	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	16	РПА.К1 QF1 (к1с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10	51/90 мод.	53
36	**1ЩСС**	щит слаботочных систем; лист б/н	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	РПА.К1 QF10 (к1с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	8/12 мод.	54
37	**РПА.К2**	панель особая 1 кат. (АВР с генератором); лист 3	Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54	1300×750×300	IP54	напольный	QA1 АВР NXZM-125S/3B 100A , QA2 АВР NXZM-125S/3B 100A	11	Т-2.1 / Т-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В	—	55
38	**1ЩАО-С2**	щит аварийного освещения; лист 12	Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS)	650×500×220	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	13	РПА.К2 QF1 (к2с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10	42/66 мод.	57
39	**2ЩСС**	щит слаботочных систем; лист б/н	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	РПА.К2 QF10 (к2с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	8/12 мод.	58
40	**РПА.К3**	панель особая 1 кат. (АВР с генератором); лист б/н	Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54	1300×750×300	IP54	напольный	QA1 АВР NXZM-125S/3B 100A , QA2 АВР NXZM-125S/3B 100A	11	Т-2.1 / Т-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В	—	59
41	**1ЩАО-С3**	щит аварийного освещения; лист 13	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	17	РПА.К3 QF1 (к3с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10	58/90 мод.	61
42	**3ЩСС**	щит слаботочных систем; лист 37	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	РПА.К3 QF10 (к3с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	8/12 мод.	62
43	**РПА.К4**	панель особая 1 кат. (АВР с генератором); лист б/н	Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54	1300×750×300	IP54	напольный	QA1 АВР NXZM-125S/3B 100A , QA2 АВР NXZM-125S/3B 100A	13	Т-2.1 / Т-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В	—	63
44	**1ЩАО-С4**	щит аварийного освещения; лист 14	Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS)	800×650×250	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	20	РПА.К4 QF1 (к4с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10	67/90 мод.	65
45	**1ЩАО-С4.1**	щит аварийного освещения; лист 15	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	3	РПА.К4 QF2 (к4с2а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	6/12 мод.	66
46	**1ЩАО-С4.2**	щит аварийного освещения; лист 16	Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31	540×440×120	IP31	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	6	РПА.К4 QF3 (к4с3а), ВВГнг(А)-FRLS 5×4	21/36 мод.	67

РЕЕСТР ЩИТОВ (продолжение 4/4)

№	Щит	Проект (тип, лист)	Корпус по BOM	В×Ш×Г, мм	IP	Установка	Ввод	Линий	Питание от	Модули / XT1	Лист
47	**4ЩСС**	щит слаботочных систем; лист 37	Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS)	265×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	5	РПА.К4 QF12 (к4с12а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	8/12 мод.	68
48	**ЩРвор.1**	щит ворот (докового оборудования); лист 13	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	10	от РП (нЩРвор): РП.К1 QF4, РП.К2 QF4, РП.К3 QF3, РП.К4 QF8–QF10.2 — по группам	28/36 мод.	69
49	**ЩРвор.2**	щит ворот (докового оборудования); лист 14	Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS)	660×310×120	IP54	навесной	QS1 Выключатель нагрузки NXHB-125	10	от РП (нЩРвор): РП.К1 QF4, РП.К2 QF4, РП.К3 QF3, РП.К4 QF8–QF10.2 — по группам	28/36 мод.	70

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

СТОП — изготовление указанных щитов не начинать до ответа; КОНТРОЛЬ — подтвердить или исправить. Ответ — в правой колонке или письмом со ссылкой на №.

№	Тема	Щиты	Вопрос / что требуется подтвердить	Уровень	Ответ заказчика
1	**Нагрузки и защита**	РП.К3	QF2 (1ЩО-С3.1): по схеме 3Р 20 А, в BOM — NXM-125S 25 A. Кабель ВВГнг(А)-LS 5×2,5 — оставить 20 А (BOM исправить) или подтвердить 25 А проектировщиком.	**СТОП**	
2	**Аппараты**	РП.К1, РП.К2, РП.К3, РП.К4, РПА.К1, РПА.К2, РПА.К3, РПА.К4	АВР — число полюсов и типоразмер (схема → BOM): РП.К1, РП.К2: NXZM-400S 4P 315A → NXZM-400S/3B 315A (3P); РП.К3: NXZM-400S 4P 250A → NXZM-250S/4B 250A (4P, другой типоразмер); РП.К4: NXZM-630S 4P 630A → NXZM-630S/3B 630A (3P); РПА.К1–К4 (2 шт в каждом): NXZM-100S 4P 100A → NXZM-125S/3B 100A (3P). Утвердить 4Р (с коммутацией N, по схеме) или 3Р; при 3Р — схема N без коммутации.	**СТОП**	
3	**Клеммы и подключения**	РП.К1, РП.К2, РП.К3, РП.К4, РПА.К1, РПА.К2, РПА.К3, РПА.К4, 1ЩО-С1, 1ЩО-С2, 1ЩО-С3, 1ЩО-С4, 1ЩАО-С1, 1ЩАО-С2, 1ЩАО-С3, 1ЩАО-С4	В BOM нет клемм (ЗНИ) ни в одном щите. По схемам клеммники обязательны: • РП.К1–К4: контакты независимых расцепителей (сигнал АПС) и цепи управления АВР — «вывести на клеммник и промаркировать»; • РПА.К1–К4: цепи управления АВР1/АВР2; • 1ЩО-С1…С4, 1ЩАО-С1…С4: «клеммная колодка XT.1» (управление KM1, сигналы автоматизации и диспетчеризации). Добавить клеммы в BOM (состав — по схемам автоматизации) или исключить требование.	**СТОП**	
4	**Исходные данные**	РП.К4	QF5 25 А (5×6): на схеме подписан «1ЩО-С1.1», который уже питается от РП.К1 QF2. Уточнить потребителя QF5.	**КОНТРОЛЬ**	
5	**Ввод и система сети**	1ЩАО-С4, 1ЩО-С1.1, 1ЩО-С4.1, 1ЩО-С4.2, 1ЩАО-С2, 1ЩАО-С1, 1ЩАО-С3, 1ЩО-С4.3, ЩР-1, ЩР-4, ЩР-3, ЩРоб2, ЩРоб1	Вводные выключатели нагрузки NXHB-125: по схеме 25 А, в BOM 32 А: 1ЩАО-С4 (25→32), 1ЩО-С1.1 (25→32), 1ЩО-С4.1 (25→32), 1ЩО-С4.2 (25→32), 1ЩАО-С2 (25→32), 1ЩАО-С1 (25→32), 1ЩАО-С3 (25→32), 1ЩО-С4.3 (25→32), ЩР-1 (25→32), ЩР-4 (25→32), ЩР-3 (25→32), ЩРоб2 (25→32), ЩРоб1 (25→32). Защиту линии обеспечивает автомат в РП/РПА (25 А) — подтвердить 32 А или привести к схеме.	**КОНТРОЛЬ**	
6	**Ввод и система сети**	Все щиты	Ожидаемый ток КЗ Ik в точках установки: NXB-63S — Icu 4,5 кА, NXB-63 / NXBLE-63YH — 6 кА, NXM-125S — 25 кА, NXM-160S — 36 кА. Подтвердить Ik по проекту.	**КОНТРОЛЬ**	
7	**Нагрузки и защита**	РП.К1, РП.К2, РП.К3, РП.К4	QF10 РП.К1–К3 (125 А) и QF20 РП.К4 — КРМ 54 / 64,8 кВАр «комплектно»: установка КРМ в объём TEKLED не входит — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
8	**Нагрузки и защита**	ЩРвор.1, ЩРвор.2	QF4–QF6: «Розетка щитовая» 3P+N+PE и 2 × 1P+N+PE (кабель 2 м) — розеток в BOM нет. Поставка розеток / место установки (на щите или рядом) — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
9	**Схема управления**	1ЩО-С1, 1ЩО-С2, 1ЩО-С3, 1ЩО-С4, 1ЩАО-С1, 1ЩАО-С2, 1ЩАО-С3, 1ЩАО-С4	KM1: схема — «KM1 4NO 40A», прим. 6 — «4НО, Iн=20А, Uк=220В»; в BOM NCH8-40/40 (40 А). Кнопки SB3.1/SB3.2: на схеме — «пост по месту» (кабель кSB2.1 4×1,5), прим. 7 — на лицевой панели щита. Принято: кнопки и HL3 на двери щита — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
10	**Аппараты**	1ЩО-С1, 1ЩО-С2, 1ЩО-С3, 1ЩО-С4, 1ЩАО-С1, 1ЩАО-С2, 1ЩАО-С3, 1ЩАО-С4	Вспомогательный контакт KM1 (1НО+1НЗ для NCH8-40) — артикул PYS-004 «нет в прайсе CHINT»: подобрать штатный контакт CHINT для NCH8 и подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	
11	**Элементы на двери**	РП.К1, РП.К2, РП.К3, РП.К4, РПА.К1, РПА.К2, РПА.К3, РПА.К4	Сигнальные лампы источника (прим. схемы: «от какого источника питается система Т-2.1 / Т-2.2 / ГЕНЕРАТОР»): в BOM — по 3 лампы на ввод (L1 жёлтая, L2 зелёная, L3 красная) с автоматом 3Р 6 А: РП — HL1–HL6 (Т-2.1, Т-2.2), РПА — HL1–HL3 (GENERATOR). Принцип индикации и надписи — подтвердить.	**КОНТРОЛЬ**	

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (продолжение)

№	Тема	Щиты	Вопрос / что требуется подтвердить	Уровень	Ответ заказчика
12	**Клеммы и подключения**	РП.К1, РП.К2, РП.К3, РП.К4	РП: кабели > 50 мм² (5×70: QF4/QF5 РП.К1, QF4/QF5 РП.К2, QF4 РП.К3, QF11 РП.К4) — расширители (флажки) из медной шины и межфазные перегородки; вводы снизу, отходящие сверху через сальники. В BOM этих позиций нет — подтвердить поставку.	КОНТРОЛЬ	
13	**Корпус**	РП.К1, РП.К2, РП.К3, РП.К4, РПА.К1, РПА.К2, РПА.К3, РПА.К4	РП.n + РПА.n по схеме — единая сборка «РП.n+РПА.n» с межпанельными перемычками N/PE; в BOM — отдельные корпуса разной высоты: РП.К1–К3 1700×800×450 + цоколь 100, РП.К4 1900×1200×500, РПА 1300×750×300 + цоколь 100 (IP54). Габариты в проекте не заданы (выбраны по составу). Компоновку в ряд, IP РП, цоколь — подтвердить.	КОНТРОЛЬ	
14	**Корпус**	Все щиты	IP и исполнение щитов освещения 1ЩО-/1ЩАО- в схеме не заданы (только «накладной, металлический, дверь с замком»); в BOM — IP54 или IP31 (1ЩО-С3, 1ЩАО-С2, 1ЩО-С4.2, 1ЩАО-С4.2). Корпуса всех щитов выбраны по BOM (в проекте габаритов нет) — подтвердить.	КОНТРОЛЬ	

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ **СОГЛАСОВАНО** ☐ **СОГЛАСОВАНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ (см. колонку «Ответ»)** ☐ **НА ДОРАБОТКУ**

Ф.И.О. / должность _____ Подпись _____ Дата _____ М.П.

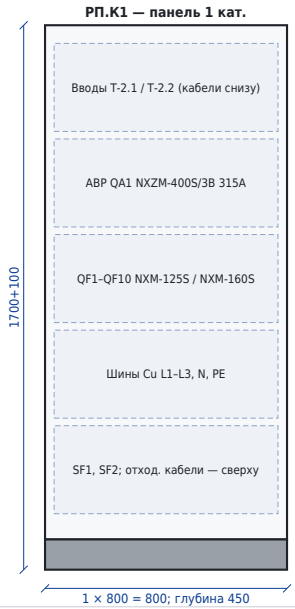
Согласование охватывает состав аппаратов, корпуса, подключение линий и предварительную компоновку щитов. Изменения после согласования — новой ревизией документа.

РП.К1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

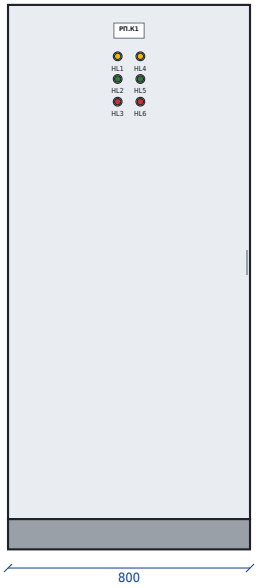
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: распределительная панель 1 кат. (лист 2) | **Корпус:** Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База, 1700×800×450 мм, КОНТРОЛЬ, напольный | **Питание:** Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)

СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:25



ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:25



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QA1	АВР NXZM-400S/3B 315A	256813	Ввод	Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)				
QF1	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к1с1	1ЩО-С1			ВВГнг(А)-LS 5×10	
QF2	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к1с2	1ЩО-С1.1			ВВГнг(А)-LS 5×6	
QF3	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к1с3	ЩР-1			ВВГнг(А)-LS 5×16	
QF4	NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	к1с4	ЩРвор.1 (5 шт)			ВВГнг(А)-LS 5×70	
QF5 + YA5	NXM-160S/3P 160A 36кА	131364	к1с5	ЩВ-1			ВВГнг(А)-LS 5×70	
QF6 + YA6	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к1с6	ЩРВ-1			ВВГнг(А)-LS 5×16	
QF7	NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	к1с7	ЩР-ЗУ1			ВВГнг(А)-LS 5×25	
QF8	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	QF8	Резерв				
QF9	NXM-125S/3P 63A 25кА	131360	QF9	Резерв				
QF10	NXM-125S/3P 125A 25кА	131363	к1с10	КРМ 54,0 кВАр (комплектно)				
SF1, SF2	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C — 2 шт	296825	Управл.	защита сигнальных ламп вводов				
HL1, HL4	ND16-22D/2 желтый AC/DC230B — 2 шт	593076	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L1; Ввод 2 (Т-2.2) L1				

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	01 | =РП.К1	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	РП.К1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	261019	8 / 70	R0	19.10.2026

РП.К1 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
HL2, HL5	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B — 2 шт	593077	Дверь	Ввод 1 (T-2.1) L2; Ввод 2 (T-2.2) L2				
HL3, HL6	ND16-22D/2 красный AC/DC230B — 2 шт	593075	Дверь	Ввод 1 (T-2.1) L3; Ввод 2 (T-2.2) L3				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База (TEKSAN)	719-15043	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Сигнал АПС на независимые расцепители YA5 (ЩВ-1), YA6 (ЩРВ-1) — с клеммника (см. вопросы).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

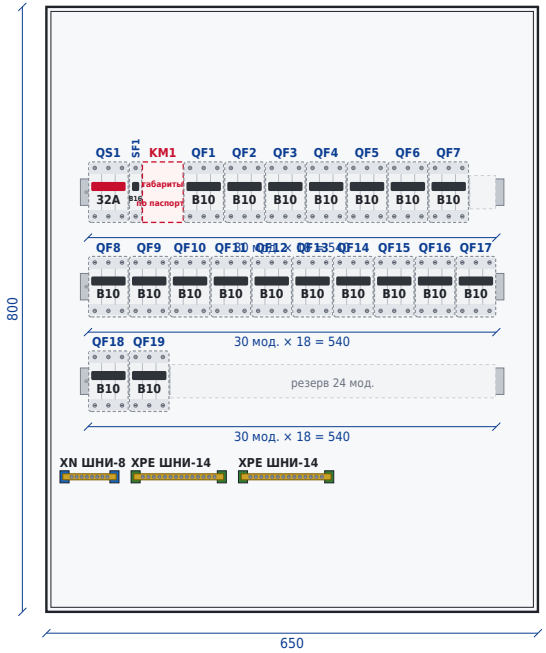
Вопросы по щиту: № 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит рабочего освещения (лист 2) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К1 QF1 (к1с1), ВВГнг(А)-LS 5×10 | **Ру/Рр:** 23,3/16,3 кВт, **Ip** 26 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К1 QF1 (к1с1), ВВГнг(А)-LS 5×10			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.1	Рабочее освещение	0,85	4,1	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.2	Рабочее освещение	0,99	1,57	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.3	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.4	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.5	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.6	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.7	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.8	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.9	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF10	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.10	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF11	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.11	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF12	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.12	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF13	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.13	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF14	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.14	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF15	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.15	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF16	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.16	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF17	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.17	Резерв			
QF18	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.18	Резерв			
QF19	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.19	Резерв			
SF1	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка B	296697	Управл.	цепь управления KM1 (кнопки, катушка)			
KM1	NCH8-40/40 40A 4НО AC220/230В 50Гц	256099	Управл.	контактор рабочего / аварийного освещения (схема: KM1 4NO 40A)			
KM1.1	Вспомогательный контакт 1НО+1НЗ для NCH8-40 (CHINT)	PYS-004	Управл.	доп. контакт KM1 (самоподхват)			
SB3.1	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	574817	Дверь	Откл. освещения			
SB3.2	Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	574816	Дверь	Вкл. освещения			
HL3	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В	593077	Дверь	Освещение включено			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

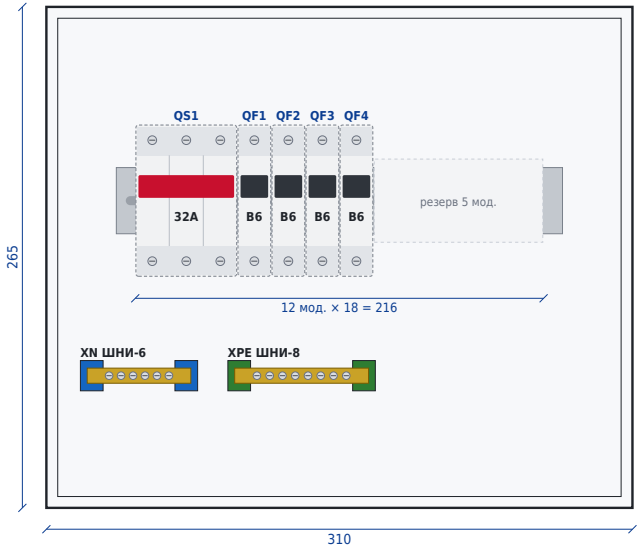
Модули: занято 64 из 90 (резерв 26). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
QF1–QF16 подключены к шине после контактора KM1 (по схеме); SF1 — цепь управления KM1.
Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).
Вопросы по щиту: № 3, 6, 9, 10, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С1.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит рабочего освещения (лист 3) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К1 QF2 (к1с2), ВВГнг(А)-LS 5×6 | **Ру/Рр:** 1,4/1,4 кВт, **Ip** 2,3 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К1 QF2 (к1с2), ВВГнг(А)-LS 5×6			
QF1	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Nc1.1.1	Рабочее освещение	0,46	2,2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Nc1.1.2	Рабочее освещение	0,49	2,3	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Nc1.1.3	Рабочее освещение	0,42	2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	гр.4	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 7 из 12 (резерв 5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

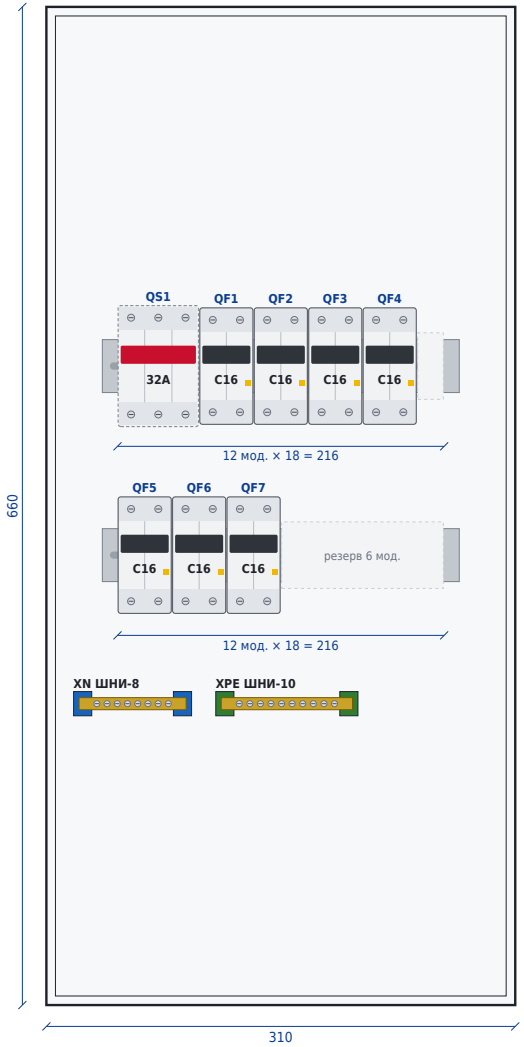
Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

ЩР-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит распределительный (лист 6) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К1 QF3 (к1с3), ВВГнг(А)-LS 5×16 | **Ру/Рр:** 8,34/6,67 кВт, **Iр** 11,93 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К1 QF3 (к1с3), ВВГнг(А)-LS 5×16			
QF1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.1	—	1,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.2	Рукосушитель	1,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.3	Рукосушитель	1,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.4	Рукосушитель	1,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.5	Насос дренажный	0,74		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Резерв			
QF7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 17 из 24 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

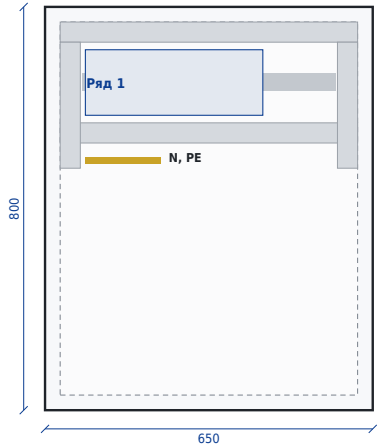
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	04 | =ЩР-1 ЩР-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		261019	12 / 70	R0	19.10.2026

ЩВ-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

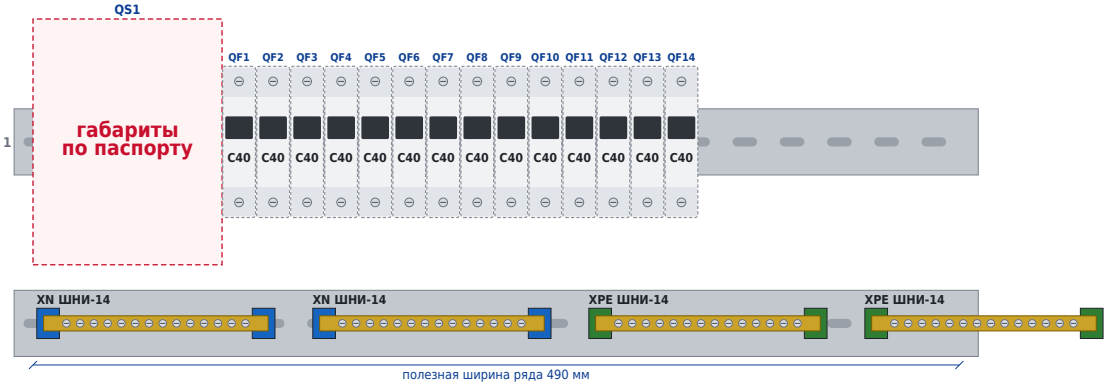
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляторов-дестратификаторов (лист 16, 17, 18) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К1 QF5 (к1с5), ВВГнг(А)-LS 5×70 | **Ру/Рр:** 67,2/53,76 кВт, **Ip** 102,1 А

ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:15



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1	Выключатель-разъединитель NH40-160/3, 3P, 160A, стандартная рукоятка управления	393262	Ввод	РП.К1 QF5 (к1с5), ВВГнг(А)-LS 5×70				
QF1	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-1	БПУ-Д-1 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF2	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-2	БПУ-Д-2 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF3	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-3	БПУ-Д-3 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF4	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-4	БПУ-Д-4 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF5	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-5	БПУ-Д-5 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF6	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-6	БПУ-Д-6 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF7	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-7	БПУ-Д-7 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF8	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-8	БПУ-Д-8 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF9	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-9	БПУ-Д-9 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF10	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-10	БПУ-Д-10 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF11	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-11	БПУ-Д-11 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF12	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-12	БПУ-Д-12 (вентиляторы-дестратификаторы Дс1, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF13	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	гр.13	Резерв				
QF14	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	гр.14	Резерв				

ЩВ-1 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Шины Cu 3×20 (L1–L3, N, PE) на изоляторах — по BOM; ток шин N и PE — не менее тока ввода 160 А (прим. 7 схемы).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

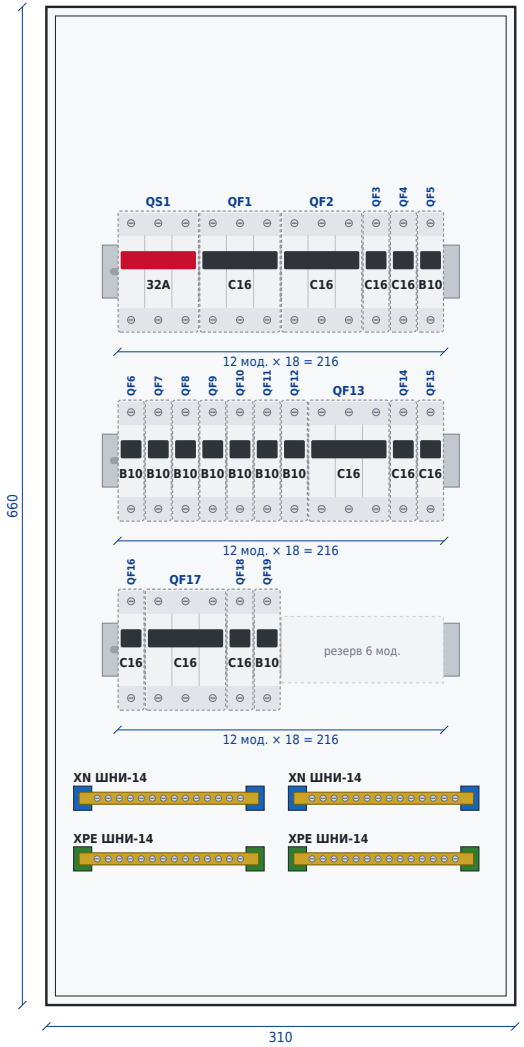
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

ЩРВ-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляции (лист 15) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К1 QF6 (к1с6), ВВГнг(А)-LS 5×16 | **Ру/Рр:** 14,53/11,62 кВт, **Ip** 20,77 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К1 QF6 (к1с6), ВВГнг(А)-LS 5×16			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	B1,B2,B3	Вентилятор	2,25		ВВГнг(А)-LS 5×4
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	B4,B5,B6	Вентилятор	2,25		ВВГнг(А)-LS 5×4
QF3	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	A1.1-A1.7	Тепловентилятор	1,75		ВВГнг(А)-LS 3×6
QF4	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	A1.8-A1.13	Тепловентилятор	1,5		ВВГнг(А)-LS 3×10
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У1.1-У1.2	Воздушная завеса	0,46		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У1.3-У1.4	Воздушная завеса	0,46		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У1.5-У1.6	Воздушная завеса	0,46		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У1.7-У1.8	Воздушная завеса	0,46		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У1.9-У1.10	Воздушная завеса	0,46		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF10	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У1.11-У1.12	Воздушная завеса	0,46		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF11	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У1.13-У1.14	Воздушная завеса	0,46		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF12	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У1.15-У1.16	Воздушная завеса	0,46		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF13	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	B31	Вентилятор	2,2		ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF14	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	B28	Вентилятор	0,3		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF15	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	B29	Вентилятор	0,23		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF16	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	П4	Приточная вент. установка	0,37		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF17	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.17	Резерв			
QF18	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.18	Резерв			
QF19	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	гр.19	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 30 из 36 (резерв 6). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Резерв DIN 17 % (< 20 %).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

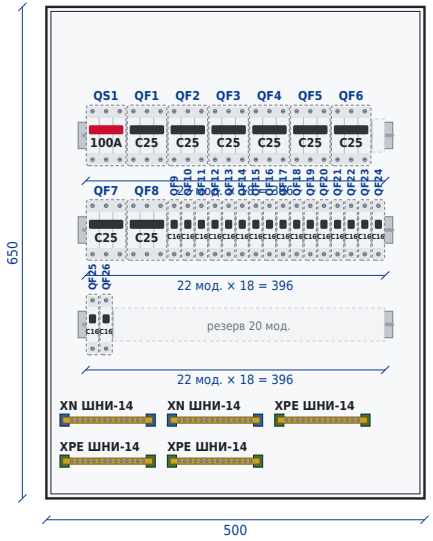
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	06 | =ЩРВ-1 ЩРВ-1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**15 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

ЩР-ЗУ1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит зарядных устройств (лист 11) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS), 650×500×220 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К1 QF7 (к1с7), ВВГнг(А)-LS 5×25 | **Ру/Рр:** 62/31 кВт, **Ip** 58,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 100A	193185	Ввод	РП.К1 QF7 (к1с7), ВВГнг(А)-LS 5×25			
QF1	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ1	Зарядное устройство	6	11,4	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF2	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ2	Зарядное устройство	6	11,4	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF3	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ3	Зарядное устройство	7,4	14,05	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF4	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ4	Зарядное устройство	7,4	14,05	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF5	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ5	Зарядное устройство	4	7,6	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF6	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ6	Зарядное устройство	5,4	10,3	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF7	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ7	Зарядное устройство	5,4	10,3	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF8	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ8	Зарядное устройство	5,4	10,3	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF9	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ9	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF10	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ10	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF11	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ11	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF12	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ12	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF13	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ13	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF14	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ14	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF15	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ15	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF16	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ16	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF17	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ17	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF18	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ18	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF19	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ19	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF20	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ20	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF21	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ21	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF22	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ22	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF23	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ23	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF24	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.24	Резерв			
QF25	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.25	Резерв			
QF26	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.26	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15120	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 45 из 66 (резерв 21). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

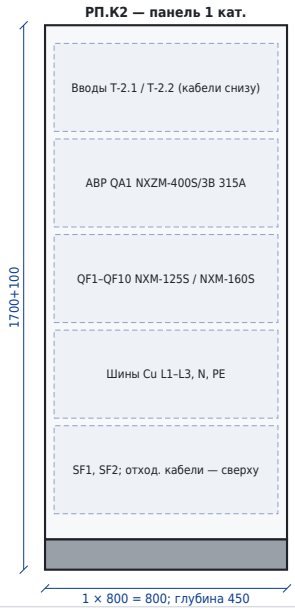
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	07 | =ЩР-ЗУ1 ЩР-ЗУ1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**16 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

РП.К2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

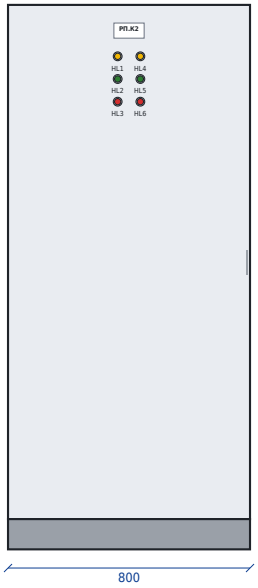
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: распределительная панель 1 кат. (лист 3) | **Корпус:** Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База, 1700×800×450 мм, КОНТРОЛЬ, напольный | **Питание:** Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)

СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:25



ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:25



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QA1	АВР NXZM-400S/3B 315A	256813	Ввод	Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)				
QF1	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к2с1	1ЩО-С2			ВВГнг(А)-LS 5×10	
QF2 + YA2	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к2с2	ЩРВ-7			ВВГнг(А)-LS 5×6	
QF3	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к2с3	ЩР-2			ВВГнг(А)-LS 5×10	
QF4	NXM-125S/3P 63A 25кА	131360	QF4	ЩРвор.1 (3 шт)			ВВГнг(А)-LS 5×70	
QF5 + YA5	NXM-160S/3P 160A 36кА	131364	к2с5	ЩВ-2			ВВГнг(А)-LS 5×70	
QF6 + YA6	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к2с6	ЩРВ-2			ВВГнг(А)-LS 5×16	
QF7	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к2с7	ЩРоб1			ВВГнг(А)-LS 5×4	
QF8	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	QF8	Резерв				
QF9	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	QF9	Резерв				
QF10	NXM-125S/3P 125A 25кА	131363	QF10	КРМ 54 кВАр (комплектно)				
SF1, SF2	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C — 2 шт	296825	Управл.	защита сигнальных ламп вводов				

РП.К2 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
HL1, HL4	ND16-22D/2 желтый AC/DC230В — 2 шт	593076	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L1; Ввод 2 (Т-2.2) L1				
HL2, HL5	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В — 2 шт	593077	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L2; Ввод 2 (Т-2.2) L2				
HL3, HL6	ND16-22D/2 красный AC/DC230В — 2 шт	593075	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L3; Ввод 2 (Т-2.2) L3				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База (TEKSAN)	719-15043	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

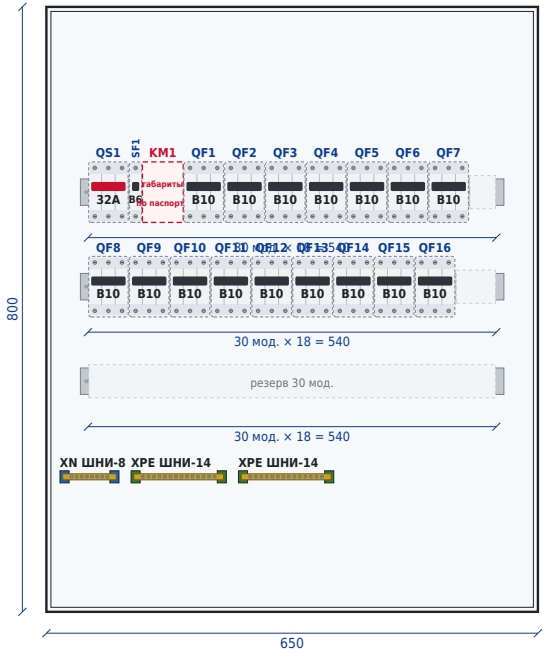
Вопросы по щиту: № 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит рабочего освещения (лист 4) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К2 QF1 (к2с1), ВВГнг(А)-LS 5×10 | **Ру/Рр:** 21,66/15,2 кВт, **Ip** 24,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К2 QF1 (к2с1), ВВГнг(А)-LS 5×10			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.10	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.11	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.12	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.13	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.14	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.15	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.16	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.17	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.18	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF10	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.19	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF11	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.20	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF12	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.21	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF13	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc2.22	Рабочее освещение	1,1	1,75	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF14	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	гр.14	Резерв			
QF15	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	гр.15	Резерв			
QF16	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	гр.16	Резерв			
SF1	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Управл.	цепь управления KM1 (кнопки, катушка)			
KM1	NCH8-40/40 40A 4HO AC220/230B 50Гц	256099	Управл.	контактор рабочего / аварийного освещения (схема: KM1 4NO 40A)			
KM1.1	Вспомогательный контакт 1НО+1НЗ для NCH8-40 (CHINT)	PYS-004	Управл.	доп. контакт KM1 (самоподхват)			
SB3.1	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	574817	Дверь	Откл. освещения			
SB3.2	Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	574816	Дверь	Вкл. освещения			
HL3	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	593077	Дверь	Освещение включено			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 55 из 90 (резерв 35). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

QF1–QF13 подключены к шине после контактора KM1 (по схеме); SF1 — цепь управления KM1.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

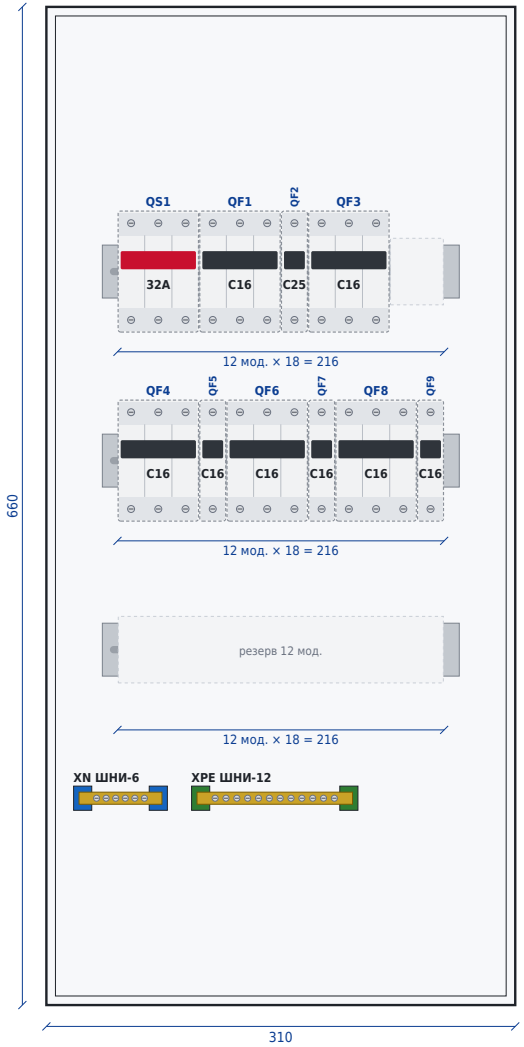
Вопросы по щиту: № 3, 6, 9, 10, 14 (лист вопросов).

ЩРВ-7 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляции (лист 23) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К2 QF2 (к2с2), ВВГнг(А)-LS 5×6 | **Ру/Рр:** 15,21/12,25 кВт, **Ip** 21,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К2 QF2 (к2с2), ВВГнг(А)-LS 5×6			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	П1	Приточная вент. установка	1,1	2	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 1P 25A 4.5kA x-ка C	296712	П6	Приточная вент. установка	3,01	16,1	ВВГнг(А)-LS 3×4
QF3	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	н2ЯУВ25	Вентилятор	1,6	2,86	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	н2ЯУВ27	Вентилятор	2,2	3,93	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	н2ЯУВ26	Вентилятор	0,3	1,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	К1	Наружный блок кондиционера системы К1	4,5	8,04	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF7	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЕК2.1-2.2	Электроконвектор	2,5	12,63	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF8	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	гр.8	Резерв			
QF9	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.9	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 22 из 36 (резерв 14). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

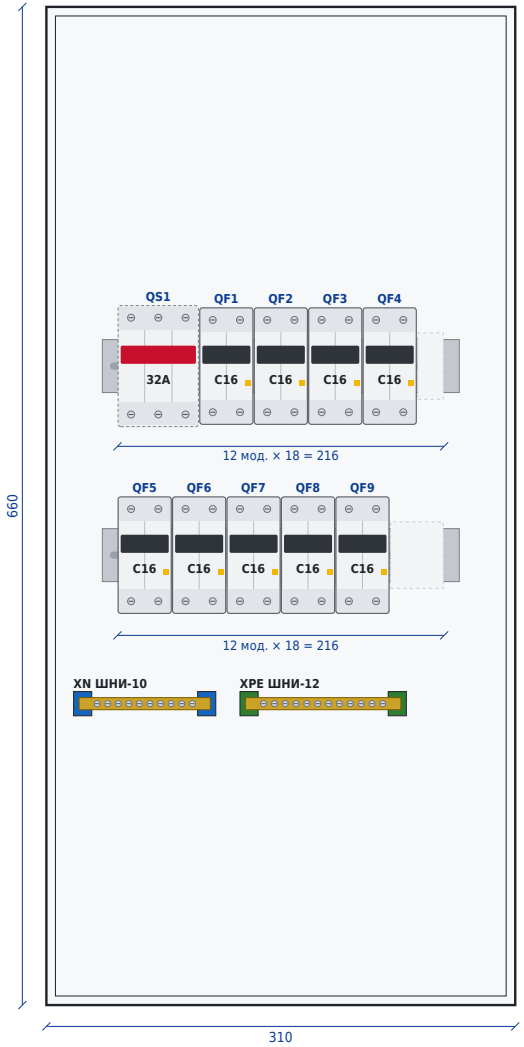
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	10 | =ЩРВ-7 ЩРВ-7 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**20 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

ЩР-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит распределительный (лист 7) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К2 QF3 (к2с3), ВВГнг(А)-LS 5×10 | **Ру/Рр:** 8,7/6,96 кВт, **Ip** 12,44 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К2 QF3 (к2с3), ВВГнг(А)-LS 5×10			
QF1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.1	Рукосушитель	1,6		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.2	Рукосушитель	1,6		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.3	Рукосушитель	0,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.4	Рукосушитель	0,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.5	Поломоечная машина	1,28		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Резерв			
QF7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Резерв			
QF8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Резерв			
QF9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 21 из 24 (резерв 3). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Резерв DIN 12 % (< 20 %).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

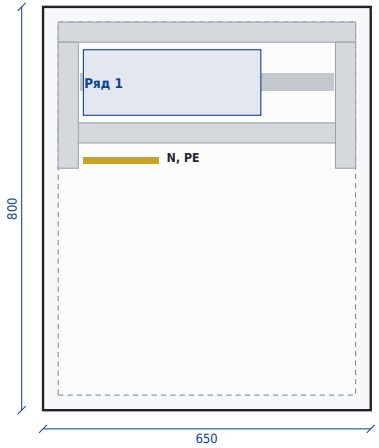
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

ЩВ-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

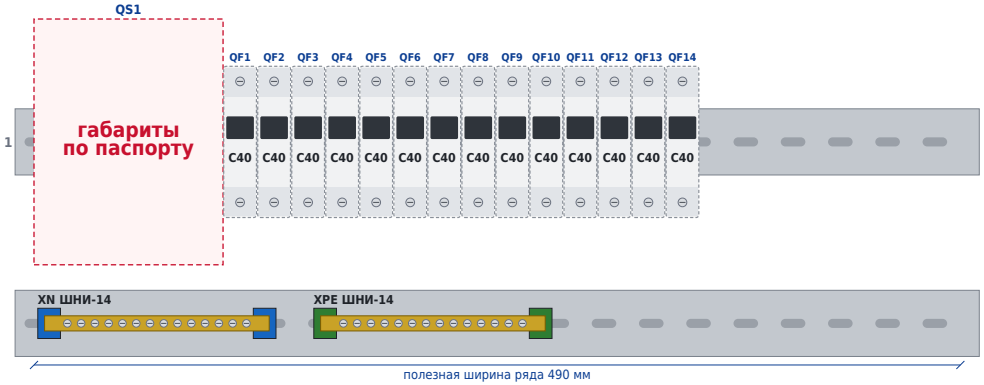
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляторов-дестратификаторов (лист 20, 21, 22) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К2 QF5 (к2с5), ВВГнг(А)-LS 5×70 | **Ру/Рр:** 67,2/53,76 кВт, **Iр** 102,1 А

ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:15



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1	Выключатель-разъединитель NH40-160/3, 3P, 160A, стандартная рукоятка управления	393262	Ввод	РП.К2 QF5 (к2с5), ВВГнг(А)-LS 5×70				
QF1	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-13	БПУ-Д-13 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF2	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-14	БПУ-Д-14 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF3	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-15	БПУ-Д-15 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF4	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-16	БПУ-Д-16 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF5	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-17	БПУ-Д-17 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF6	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-18	БПУ-Д-18 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF7	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-19	БПУ-Д-19 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF8	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-20	БПУ-Д-20 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF9	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-21	БПУ-Д-21 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF10	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-22	БПУ-Д-22 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF11	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-23	БПУ-Д-23 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF12	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-24	БПУ-Д-24 (вентиляторы-дестратификаторы Дс2, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF13	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	гр.13	Резерв				
QF14	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	гр.14	Резерв				

ЩВ-2 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Шины Cu 3×20 (L1–L3, N, PE) на изоляторах — по BOM; ток шин N и PE — не менее тока ввода 160 А (прим. 7 схемы).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

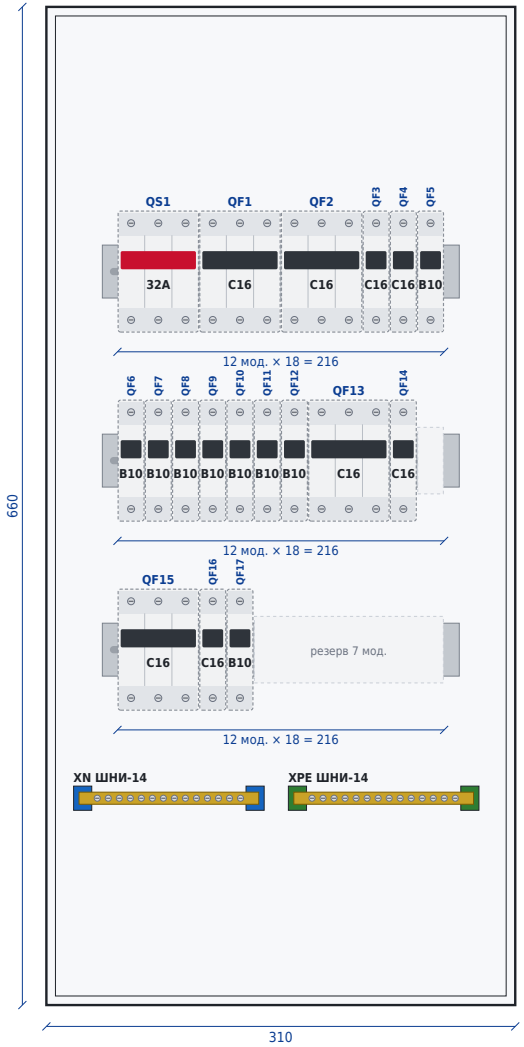
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

ЩРВ-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляции (лист 19) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К2 QF6 (к2с6), ВВГнг(А)-LS 5×16 | **Ру/Рр:** 10,97/8,78 кВт, **Ip** 15,7 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К2 QF6 (к2с6), ВВГнг(А)-LS 5×16			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	н2ЯУВ7,8,9	Вентилятор	2,25	4,02	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	н2ЯУВ10,11,12	Вентилятор	2,25	4,02	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF3	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	н2А2.7-А2.13	Тепловентилятор	1,75	9,4	ВВГнг(А)-LS 3×6
QF4	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	н2А1.8-А1.13	Тепловентилятор	1,5	8	ВВГнг(А)-LS 3×10
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У2.1-У2.2	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У2.3-У2.4	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У2.5-У2.6	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У2.7-У2.8	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У2.9-У2.10	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF10	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У2.11-У2.12	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF11	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У2.13-У2.14	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF12	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	гр.12	Резерв			
QF13	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.13	Резерв			
QF14	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.14	Резерв			
QF15	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.15	Резерв			
QF16	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.16	Резерв			
QF17	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	гр.17	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 28 из 36 (резерв 8). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

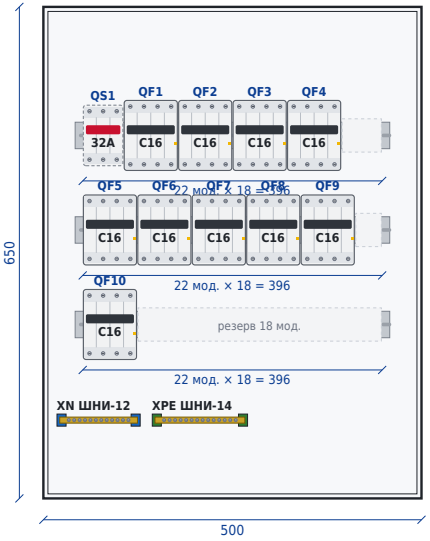
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	13 | =ЩРВ-2 ЩРВ-2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**24 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

ЩРоб1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит обогрева воронок (лист 34) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS), 650×500×220 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К2 QF7 (к2с7), ВВГнг(А)-LS 5×4 | **Ру/Рр:** 3,88/3,88 кВт, **Ip** 5,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К2 QF7 (к2с7), ВВГнг(А)-LS 5×4			
QF1	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.1	Обогрев водосточных воронок	0,46	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.2	Обогрев водосточных воронок	0,46	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.3	Обогрев водосточных воронок	0,46	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.4	Обогрев водосточных воронок	0,46	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.5	Обогрев водосточных воронок	0,51	0,77	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF6	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.6	Обогрев водосточных воронок	0,51	0,77	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.7	Обогрев водосточных воронок	0,51	0,77	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF8	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.8	Обогрев водосточных воронок	0,51	0,77	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF9	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.9	Резерв			
QF10	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.10	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15120	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 43 из 66 (резерв 23). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

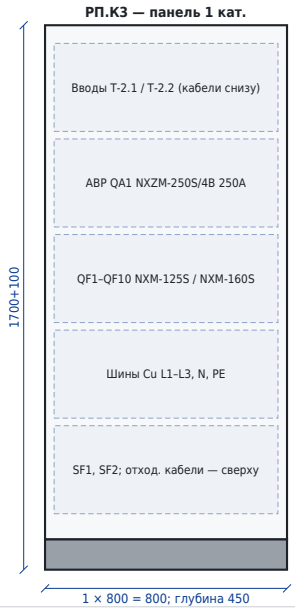
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**14 | =ЩРоб1** ЩРоб1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**25 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

РП.К3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

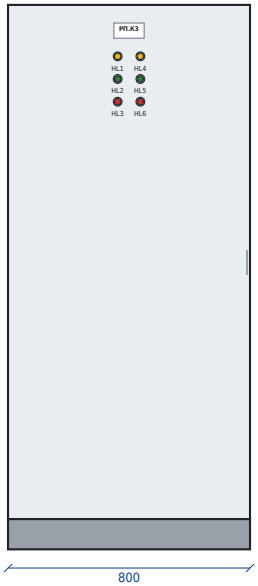
R0 | 19.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Проект: распределительная панель 1 кат. (лист б/н) | **Корпус:** Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База, 1700×800×450 мм, КОНТРОЛЬ, напольный | **Питание:** Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)

СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:25



ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:25



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QA1	АВР NXZM-250S/4B 250A	256806	Ввод	Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)				
QF1	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к3с1	1ЩО-С3			ВВГнг(А)-LS 5×25	
QF2	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к3с2	1ЩО-С3.1			ВВГнг(А)-LS 5×2,5	
QF3	NXM-125S/3P 63A 25кА	131360	QF3	ЩРвор.1 (4 шт)			ВВГнг(А)-LS 5×35	
QF4 + YA4	NXM-160S/3P 160A 36кА	131364	к3с4	ЩВ-3			ВВГнг(А)-LS 5×70	
QF6 + YA6	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к3с5	ЩРВ-3			ВВГнг(А)-LS 5×16	
QF7	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к3с6	ЩРоб2			ВВГнг(А)-LS 5×6	
QF8	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	QF8	Резерв				
QF9	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	QF9	Резерв (добавлен)				
QF10	NXM-125S/3P 125A 25кА	131363	QF10	КРМ 54 кВАр (комплектно)				
SF1, SF2	NXB-63S 3P 6A 4.5kA x-ка C — 2 шт	296825	Управл.	защита сигнальных ламп вводов				
HL1, HL4	ND16-22D/2 желтый AC/DC230B — 2 шт	593076	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L1; Ввод 2 (Т-2.2) L1				
HL2, HL5	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B — 2 шт	593077	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L2; Ввод 2 (Т-2.2) L2				

РП.К3 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
HL3, HL6	ND16-22D/2 красный AC/DC230В — 2 шт	593075	Дверь	Ввод 1 (T-2.1) L3; Ввод 2 (T-2.2) L3				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База (TEKSAN)	719-15043	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

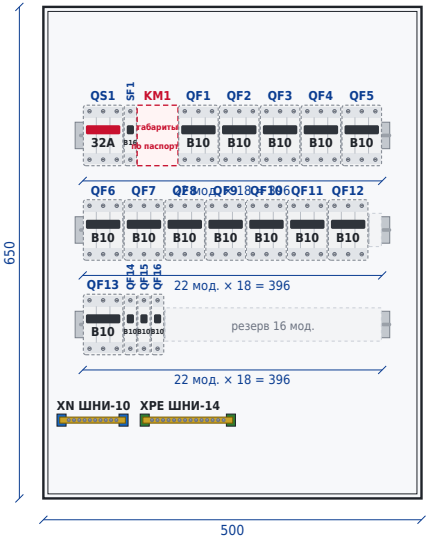
Вопросы по щиту: № 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит рабочего освещения (лист 5) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS), 650×500×220 мм, IP31, навесной | **Питание:** РП.К3 QF1 (к3с1), ВВГнг(А)-LS 5×25 | **Ру/Рр:** 18,1/14,4 кВт, **Ip** 22,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К3 QF1 (к3с1), ВВГнг(А)-LS 5×25			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.9	Рабочее освещение	0,77	1,22	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.10	Рабочее освещение	0,77	1,22	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.11	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.12	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.13	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.14	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.15	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.16	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.17	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF10	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.18	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF11	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.19	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF12	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.20	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF13	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc3.21	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF14	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	гр.14	Резерв			
QF15	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	гр.15	Резерв			
QF16	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	гр.16	Резерв			
SF1	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка B	296697	Управл.	цепь управления KM1 (кнопки, катушка)			
KM1	NCH8-40/40 40A 4НО AC220/230В 50Гц	256099	Управл.	контактор рабочего / аварийного освещения (схема: KM1 4NO 40A)			
KM1.1	Вспомогательный контакт 1НО+1НЗ для NCH8-40 (CHINT)	PYS-004	Управл.	доп. контакт KM1 (самоподхват)			
SB3.1	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	574817	Дверь	Откл. освещения			
SB3.2	Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	574816	Дверь	Вкл. освещения			
HL3	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В	593077	Дверь	Освещение включено			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS) (TEKSAN)	714-15121	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 49 из 66 (резерв 17). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

QF1–QF13 подключены к шине после контактора KM1 (по схеме); SF1 — цепь управления KM1.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

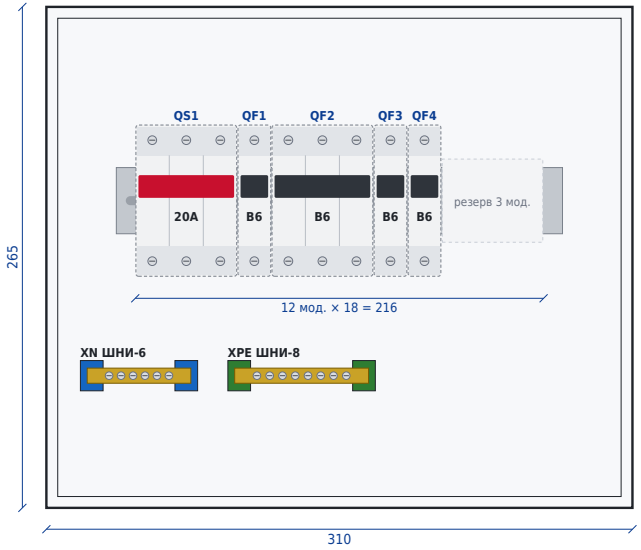
Вопросы по щиту: № 3, 6, 9, 10, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С3.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит рабочего освещения (лист 6) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К3 QF2 (к3с2), ВВГнг(А)-LS 5×2,5 | **Ру/Рр:** 1/1 кВт, **Ip** 1,6 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	РП.К3 QF2 (к3с2), ВВГнг(А)-LS 5×2,5			
QF1	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Nc3.1.1	Рабочее освещение	0,34	1,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка B	296812	Nc3.1.2	Рабочее освещение	0,42	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Nc1.1.3	Рабочее освещение	0,25	1,2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	гр.4	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 9 из 12 (резерв 3). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

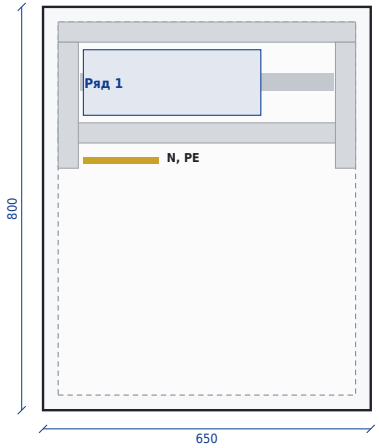
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	17 | =1ЩО-С3.1 1ЩО-С3.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**29 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

ЩВ-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

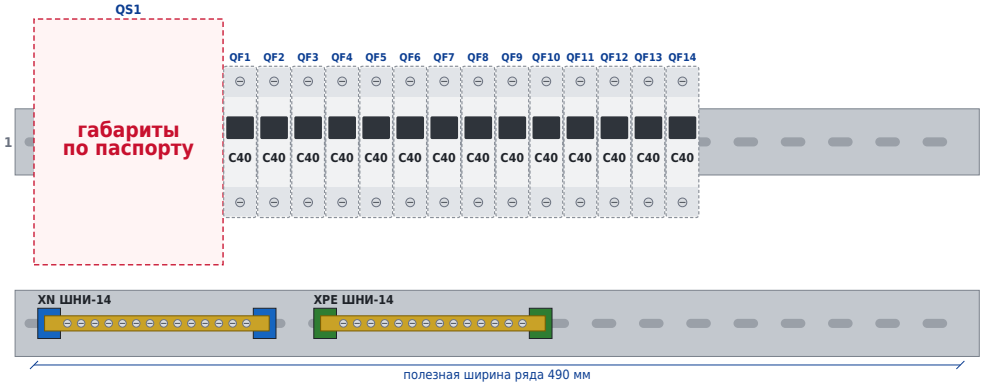
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляторов-дестратификаторов (лист 25, 26, 27) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К3 QF4 (к3с4), ВВГнг(А)-LS 5×70 | **Ру/Рр:** 57,6/46,08 кВт, **Ip** 87,52 А

ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:15



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1	Выключатель-разъединитель NH40-160/3, 3P, 160A, стандартная рукоятка управления	393262	Ввод	РП.К3 QF4 (к3с4), ВВГнг(А)-LS 5×70				
QF1	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-25	БПУ-Д-25 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF2	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-26	БПУ-Д-26 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF3	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-27	БПУ-Д-27 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF4	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-28	БПУ-Д-28 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF5	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-29	БПУ-Д-29 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF6	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-30	БПУ-Д-30 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF7	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-31	БПУ-Д-31 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF8	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-32	БПУ-Д-32 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF9	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-33	БПУ-Д-33 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF10	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-34	БПУ-Д-34 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF11	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-35	БПУ-Д-35 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF12	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	БПУ-Д-36	БПУ-Д-36 (вентиляторы-дестратификаторы Дс3, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF13	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	гр.13	Резерв				
QF14	NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714	гр.14	Резерв				

ЩВ-3 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Шины Cu 3×20 (L1–L3, N, PE) на изоляторах — по BOM; ток шин N и PE — не менее тока ввода 160 А (прим. 7 схемы).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

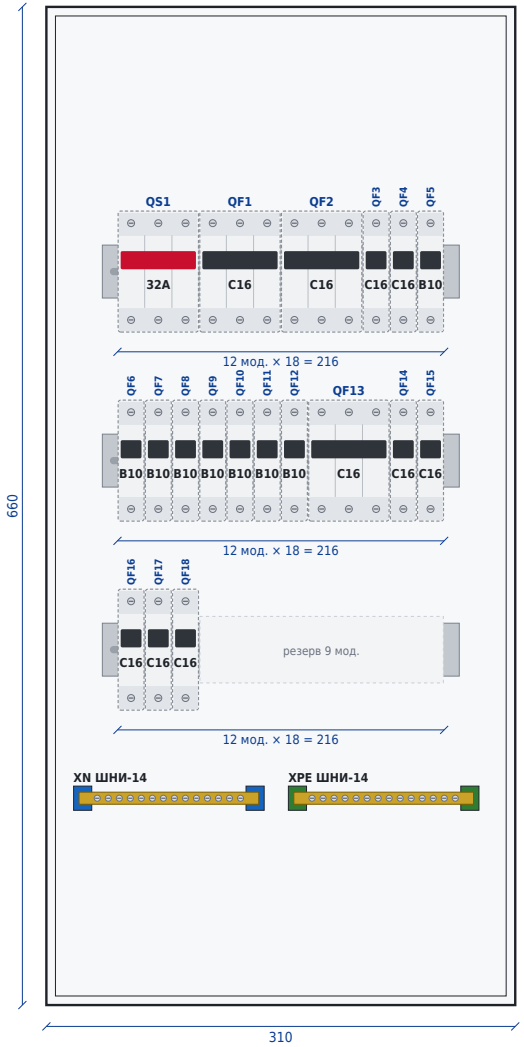
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

ЩРВ-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляции (лист 24) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К3 QF6 (к3с5), ВВГнг(А)-LS 5×16 | **Ру/Рр:** 13,1/10,48 кВт, **Iр** 18,73 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К3 QF6 (к3с5), ВВГнг(А)-LS 5×16			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	н2ЯУВ13,14,15	Вентилятор	1,65	2,95	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	н2ЯУВ16,17,18	Вентилятор	1,65	2,95	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF3	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	н2А3.1-А3.5	Тепловентилятор	1,25	6,7	ВВГнг(А)-LS 3×6
QF4	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	н2А3.6-А3.13	Тепловентилятор	2	10,7	ВВГнг(А)-LS 3×10
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У3.1-У3.2	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У3.3-У3.4	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У3.5-У3.6	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У3.7-У3.8	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У3.9-У3.10	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF10	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У3.11-У3.12	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF11	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У3.13-У3.14	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF12	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У3.15-У3.16	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF13	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	н2ЯУВ33	Вентилятор	2,2	3,93	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF14	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	н2ЯУВ32	Вентилятор	0,3	1,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF15	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	н2ЯУВ30	Вентилятор	0,3	1,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF16	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	П5	Приточная вент. установка	0,37	2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF17	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.17	Резерв			
QF18	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.18	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 27 из 36 (резерв 9). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

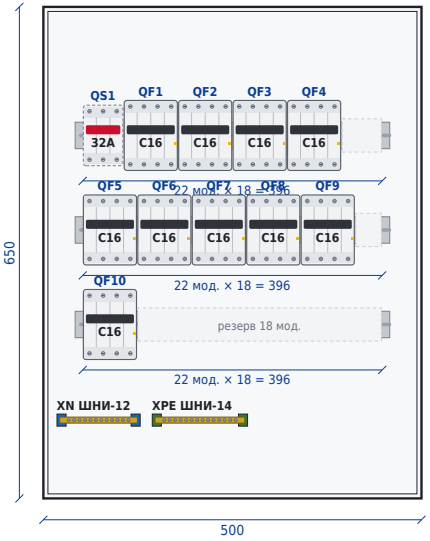
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	19 | =ЩРВ-3 ЩРВ-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**32 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

ЩРоб2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит обогрева воронок (лист 35) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS), 650×500×220 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К3 QF7 (к3с6), ВВГнг(А)-LS 5×6 | **Ру/Рр:** 2,91/2,91 кВт, **Ip** 4,42 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К3 QF7 (к3с6), ВВГнг(А)-LS 5×6			
QF1	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.1	Обогрев водосточных воронок	0,46	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.2	Обогрев водосточных воронок	0,46	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.3	Обогрев водосточных воронок	0,46	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.4	Обогрев водосточных воронок	0,51	0,77	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.5	Обогрев водосточных воронок	0,51	0,77	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF6	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	1Поб.6	Обогрев водосточных воронок	0,51	0,77	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.7	Резерв			
QF8	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.8	Резерв			
QF9	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.9	Резерв			
QF10	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	гр.10	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15120	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 43 из 66 (резерв 23). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

РП.К4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

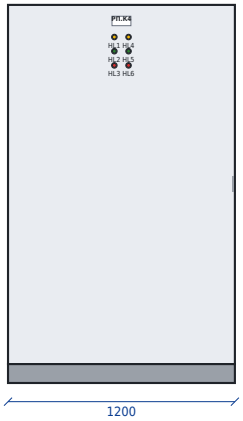
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: распределительная панель 1 кат. (лист б/н) | **Корпус:** Металлический Корпус для щит AVR 1900x1200x500 (TEKSAN), 1900×1200×500 мм, КОНТРОЛЬ, напольный | **Питание:** Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)

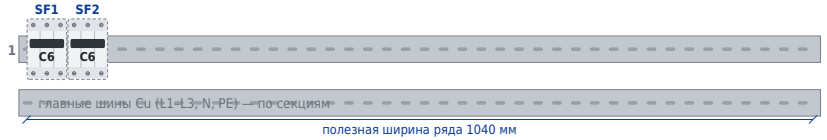
СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:40



ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:40



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QA1	АВР NXZM-630S/3B 630A	256823	Ввод	Ввод 1 от Т-2.1, Ввод 2 от Т-2.2 (кабели снизу)				
QF1	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к4с1	1ЩО-С4			ВВГнг(А)-LS 5×16	
QF2	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к4с2	1ЩО-С4.1			ВВГнг(А)-LS 5×4	
QF3	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к4с3	1ЩО-С4.2			ВВГнг(А)-LS 5×6	
QF4	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к4с4	1ЩО-С4.3			ВВГнг(А)-LS 5×4	
QF5	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	QF5	«1ЩО-С1.1» (по схеме)			ВВГнг(А)-LS 5×6	
QF6	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к4с6	ЩР-4			ВВГнг(А)-LS 5×10	
QF7	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	к4с7	ЩР-3			ВВГнг(А)-LS 5×10	
QF8	NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	QF8	ЩРвор.1 (3 шт)			ВВГнг(А)-LS 5×35	
QF9	NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	QF9	ЩРвор.1 (4 шт)			ВВГнг(А)-LS 5×35	
QF10	NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	QF10	ЩРвор.1, ЩРвор.2 (4 шт)			ВВГнг(А)-LS 5×35	
QF10.1	NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	QF10.1	ЩРвор. (3 шт)			ВВГнг(А)-LS 5×35	
QF10.2	NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	QF10.2	ЩРвор. (3 шт)			ВВГнг(А)-LS 5×35	
QF11 + YA11	NXM-160S/3P 160A 36кА	131364	QF11	ЩВ-4			ВВГнг(А)-LS 5×70	

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	21 | =РП.К4	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	РП.К4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	**261019**	**34 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

РП.К4 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QF12 + YA12	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к4с12	ЩРВ-4			ВВГнг(А)-LS 5×16	
QF13 + YA13	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к4с13	ЩРВ-5			ВВГнг(А)-LS 5×6	
QF14 + YA14	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	к4с14	ЩРВ-6			ВВГнг(А)-LS 5×10	
QF15	NXM-125S/3P 100A 25кА	131362	к4с15	ЩР-ЗУ2			ВВГнг(А)-LS 5×25	
QF17	NXM-125S/3P 40A 25кА	844301	к4с16	ЩР-5			ВВГнг(А)-LS 5×10	
QF18	NXM-125S/3P 25A 25кА	844299	QF18	Резерв				
QF19	NXM-125S/3P 32A 25кА	844300	QF19	Резерв				
QF20	NXM-125S/3P 125A 25кА	131363	QF20	КРМ 64,8 кВАр (комплектно)				
SF1, SF2	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C — 2 шт	296825	Управл.	защита сигнальных ламп вводов				
HL1, HL4	ND16-22D/2 желтый AC/DC230B — 2 шт	593076	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L1; Ввод 2 (Т-2.2) L1				
HL2, HL5	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B — 2 шт	593077	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L2; Ввод 2 (Т-2.2) L2				
HL3, HL6	ND16-22D/2 красный AC/DC230B — 2 шт	593075	Дверь	Ввод 1 (Т-2.1) L3; Ввод 2 (Т-2.2) L3				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Металлический Корпус для щит AVR 1900x1200x500 (TEKSAN) (TEKSAN)	710-15926	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

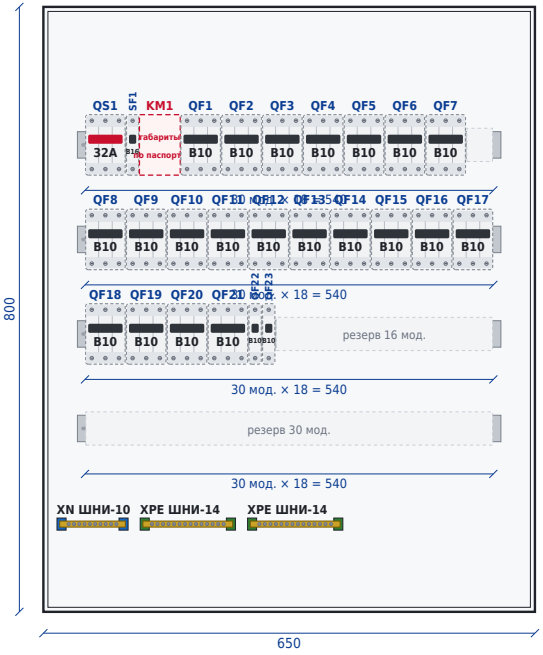
Вопросы по щиту: № 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит рабочего освещения (лист 7) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF1 (к4с1), ВВГнг(А)-LS 5×16 | **Ру/Рр:** 16,3/13,1 кВт, **Ip** 20,8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF1 (к4с1), ВВГнг(А)-LS 5×16			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.1	Рабочее освещение	0,77	1,22	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.2	Рабочее освещение	0,77	1,22	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.3	Рабочее освещение	0,77	1,22	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.4	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.5	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.6	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.7	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.8	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.9	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF10	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.10	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF11	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.11	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF12	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.12	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF13	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.13	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF14	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.14	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF15	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.15	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF16	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.16	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF17	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.17	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF18	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.18	Рабочее освещение	0,88	1,4	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF19	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.19	Рабочее освещение	0,33	0,53	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF20	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc4.20	Рабочее освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF21	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.21				
QF22	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	гр.22				
QF23	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	гр.23				
SF1	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка B	296697	Управл.	цепь управления KM1 (кнопки, катушка)			
KM1	NCH8-40/40 40A 4НО AC220/230В 50Гц	256099	Управл.	контактор рабочего / аварийного освещения (схема: KM1 4NO 40A)			
KM1.1	Вспомогательный контакт 1НО+1НЗ для NCH8-40 (CHINT)	PYS-004	Управл.	доп. контакт KM1 (самоподхват)			
SB3.1	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	574817	Дверь	Откл. освещения			
SB3.2	Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	574816	Дверь	Вкл. освещения			
HL3	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В	593077	Дверь	Освещение включено			

1ЩО-С4 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 72 из 120 (резерв 48). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

QF1–QF23 подключены к шине после контактора KM1 (по схеме); SF1 — цепь управления KM1.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

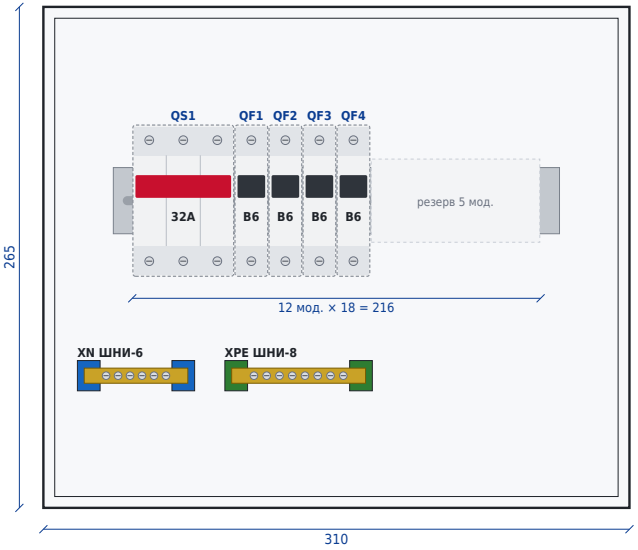
Вопросы по щиту: № 3, 6, 9, 10, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С4.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит рабочего освещения (лист 8) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF2 (к4с2), ВВГнг(А)-LS 5×4 | **Ру/Рр:** 1,95/1,95 кВт, **Ip** 3,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF2 (к4с2), ВВГнг(А)-LS 5×4			
QF1	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	N4.1.1	Рабочее освещение	0,76	3,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	N4.1.2	Рабочее освещение	0,25	1,2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	N4.1.3	Рабочее освещение	0,45	2,1	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	N4.1.4	Рабочее освещение	0,49	2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 7 из 12 (резерв 5). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

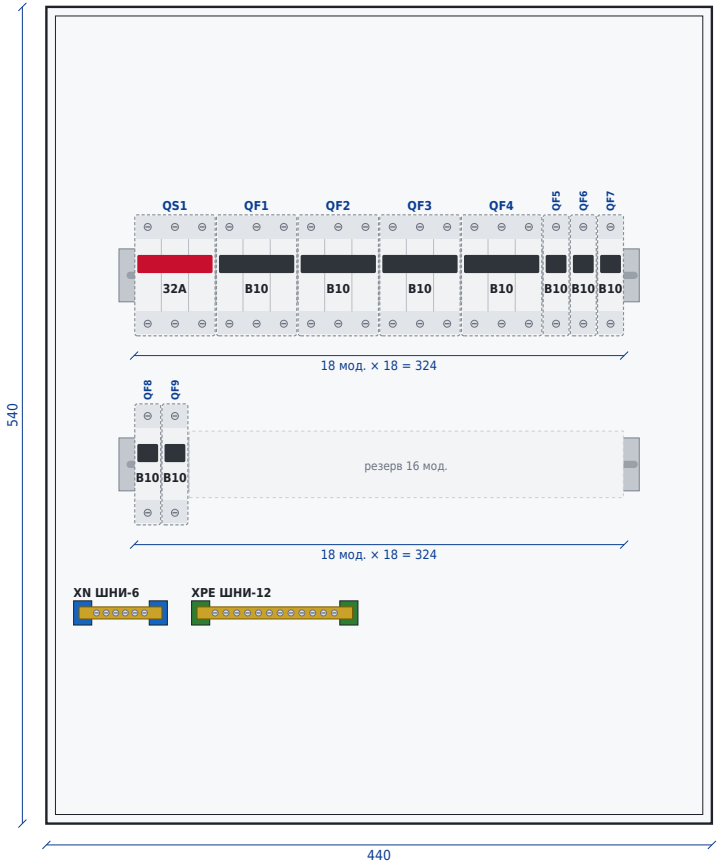
Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С4.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит рабочего освещения (лист 9) | **Корпус:** Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31, 540×440×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** РП.К4 QF3 (к4с3), ВВГнг(А)-LS 5×6 | **Ру/Рр:** 6,4/6,4 кВт, **Ip** 10,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF3 (к4с3), ВВГнг(А)-LS 5×6			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.1	Рабочее освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.2	Рабочее освещение	0,55	0,88	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.3	Рабочее освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.4	Рабочее освещение	0,55	0,88	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	N4.2.5	Рабочее освещение	0,45	2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	N4.2.6	Рабочее освещение	0,99	1,57	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	N4.2.7	Рабочее освещение	0,99	1,57	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	N4.2.8	Рабочее освещение	0,99	1,57	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	N4.2.9	Рабочее освещение	0,99	1,57	ВВГнг(А)-LS 5×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 (TEKSAN)	714-15105	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 20 из 36 (резерв 16). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

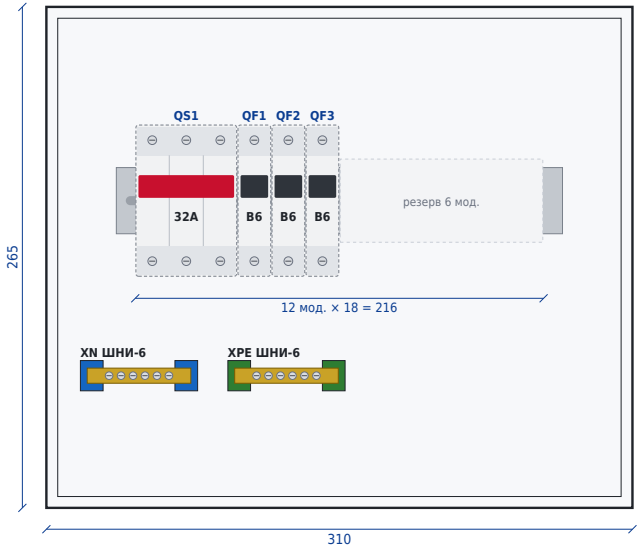
Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

1ЩО-С4.3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит рабочего освещения (лист 10) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF4 (к4с4), ВВГнг(А)-LS 5×4 | **Ру/Рр:** 1,03/1,03 кВт, **Ip** 2,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF4 (к4с4), ВВГнг(А)-LS 5×4			
QF1	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Nc4.3.1	Рабочее освещение	0,45	2,1	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Nc4.3.2	Рабочее освещение	0,25	1,2	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	Nc4.3.3	Рабочее освещение	0,33	1,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

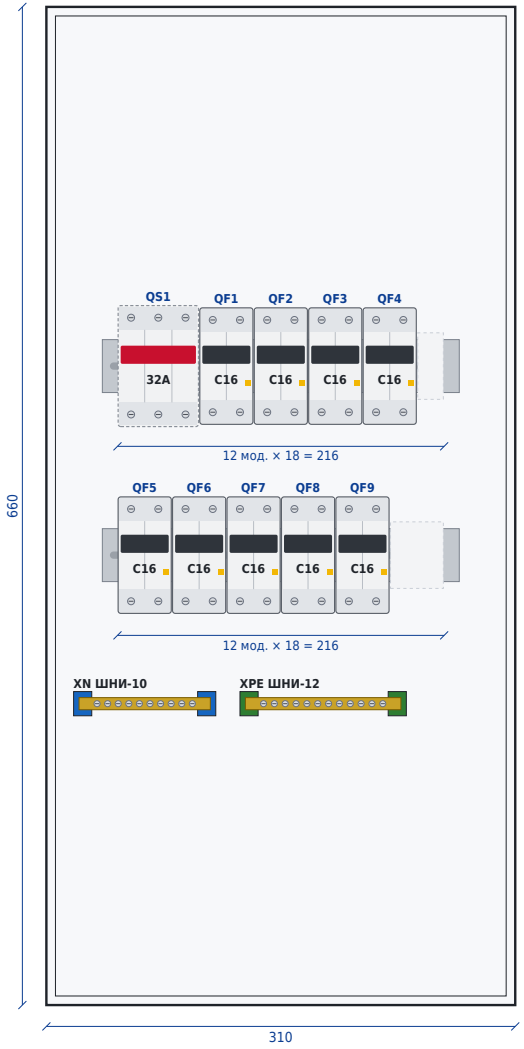
ПРИМЕЧАНИЯ
Модули: занято 6 из 12 (резерв 6). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).
Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

ЩР-4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит распределительный (лист 9) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF6 (к4с6), ВВГнг(А)-LS 5×10 | **Ру/Рр:** 8,7/6,96 кВт, **Ip** 12,44 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF6 (к4с6), ВВГнг(А)-LS 5×10			
QF1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.1	Рукосушитель	1,6		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.2	Рукосушитель	1,6		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.3	Рукосушитель	0,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.4	Рукосушитель	0,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.5	Поломоечная машина	1,28		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Резерв			
QF7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Резерв			
QF8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Резерв			
QF9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 21 из 24 (резерв 3). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Резерв DIN 12 % (< 20 %).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

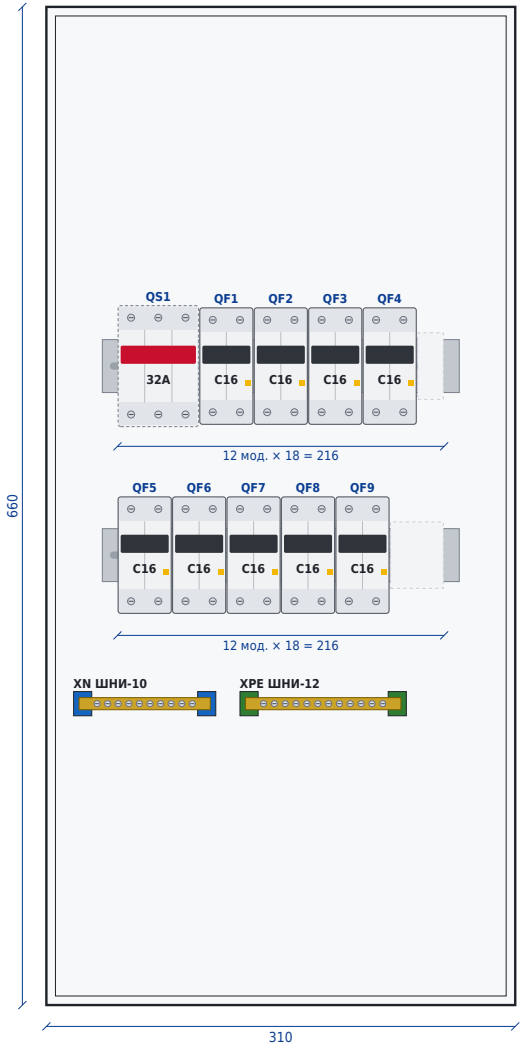
Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

ЩР-3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит распределительный (лист 8) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF7 (к4с7), ВВГнг(А)-LS 5×10 | **Ру/Рр:** 7,6/6,08 кВт, **Ip** 10,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF7 (к4с7), ВВГнг(А)-LS 5×10			
QF1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.1	Рукосушитель	1,6		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.2	Рукосушитель	1,6		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.3	Рукосушитель	0,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.4	Рукосушитель	0,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.5	Резерв			
QF6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.6	Резерв			
QF7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.7	Резерв			
QF8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Резерв			
QF9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 21 из 24 (резерв 3). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Резерв DIN 12 % (< 20 %).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

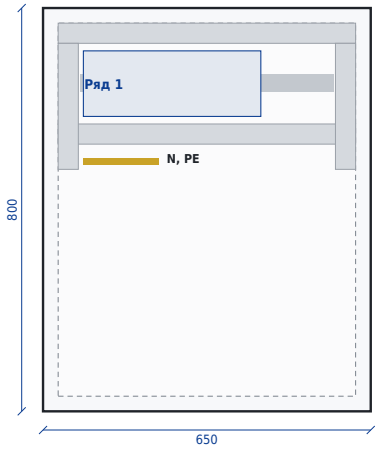
Вопросы по щиту: № 5, 6, 14 (лист вопросов).

ЩВ-4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

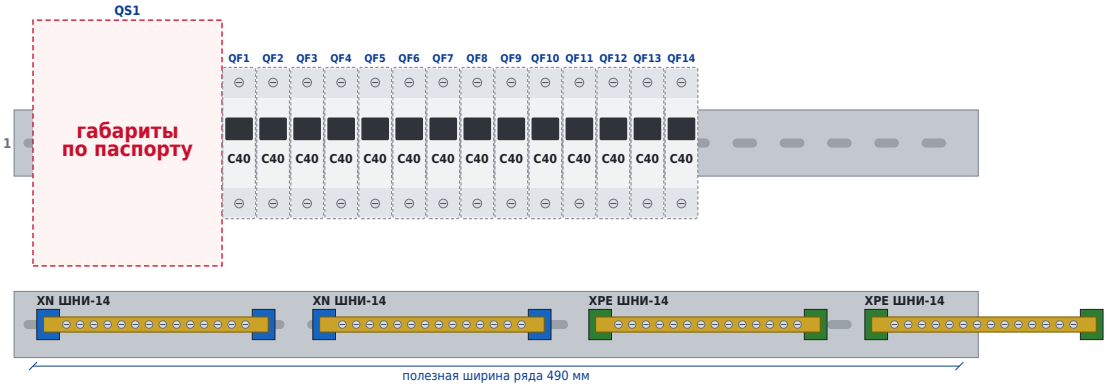
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляторов-дестратификаторов (лист 31, 32, 33) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF11, ВВГнг(А)-LS 5×70 (на схеме щита — «к4с12», как у ЩРВ-4) | **Ру/Рр:** 56,8/45,44 кВт, **Iр** 86,3 А

ОБЩИЙ ВИД (дверь снята), М 1:15



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QS1	Выключатель-разъединитель NH40-160/3, 3P, 160A, стандартная рукоятка управления	393262	Ввод	РП.К4 QF11, ВВГнг(А)-LS 5×70 (на схеме щита — «к4с12», как у ЩРВ-4)				
QF1	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-37	БПУ-Д-37 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF2	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-38	БПУ-Д-38 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF3	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-39	БПУ-Д-39 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF4	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-40	БПУ-Д-40 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF5	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-41	БПУ-Д-41 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF6	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-42	БПУ-Д-42 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF7	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-43	БПУ-Д-43 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF8	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-44	БПУ-Д-44 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF9	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-45	БПУ-Д-45 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF10	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-46	БПУ-Д-46 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF11	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-47	БПУ-Д-47 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF12	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	БПУ-Д-48	БПУ-Д-48 (вентиляторы-дестратификаторы Дс4, компл.)			ВВГнг(А)-LS 3×16	
QF13	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	гр.13	Резерв				
QF14	NXB-63S 1P 40A 4.5kA x-ка C	296714	гр.14	Резерв				

ЩВ-4 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Шины Cu 3×20 (L1–L3, N, PE) на изоляторах — по BOM; ток шин N и PE — не менее тока ввода 160 А (прим. 7 схемы).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

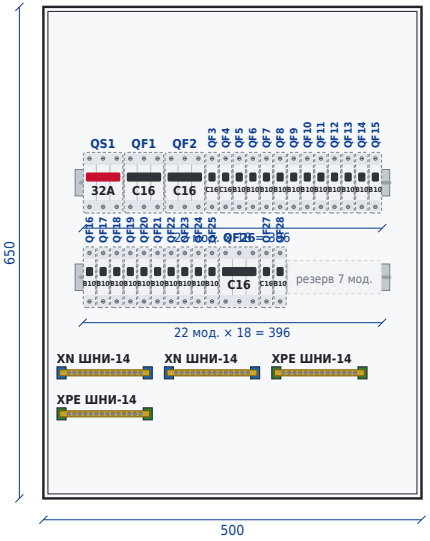
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

ЩРВ-4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляции (лист 28) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS), 650×500×220 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF12 (к4с12), ВВГнг(А)-LS 5×16 | **Ру/Рр:** 16,21/12,97 кВт, **Ip** 23,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF12 (к4с12), ВВГнг(А)-LS 5×16			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	н2ЯУВ19,20,21	Вентилятор	1,65	2,95	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	н2ЯУВ22,23,24	Вентилятор	1,65	2,95	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF3	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	н2А4.1-А4.6	Тепловентилятор	1,5	8	ВВГнг(А)-LS 3×6
QF4	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	н2А4.7-А4.13	Тепловентилятор	1,75	9,4	ВВГнг(А)-LS 3×16
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.1-У4.2	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.3-У4.4	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.5-У4.6	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.7-У4.8	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.9-У4.10	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF10	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.11-У4.12	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF11	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.13-У4.14	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF12	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.15-У4.16	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF13	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.17-У4.18	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF14	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.19-У4.20	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF15	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.21-У4.22	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF16	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.23-У4.24	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF17	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.25-У4.26	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF18	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.27-У4.28	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF19	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.29-У4.30	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF20	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.31-У4.32	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF21	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.33-У4.34	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF22	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.35-У4.36	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF23	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.37-У4.38	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF24	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.39-У4.40	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF25	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	У4.41-У4.42	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF26	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.26	Резерв			
QF27	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	гр.27	Резерв			
QF28	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696	гр.28	Резерв			

ЩРВ-4 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15120	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 37 из 44 (резерв 7). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Резерв DIN 16 % (< 20 %).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

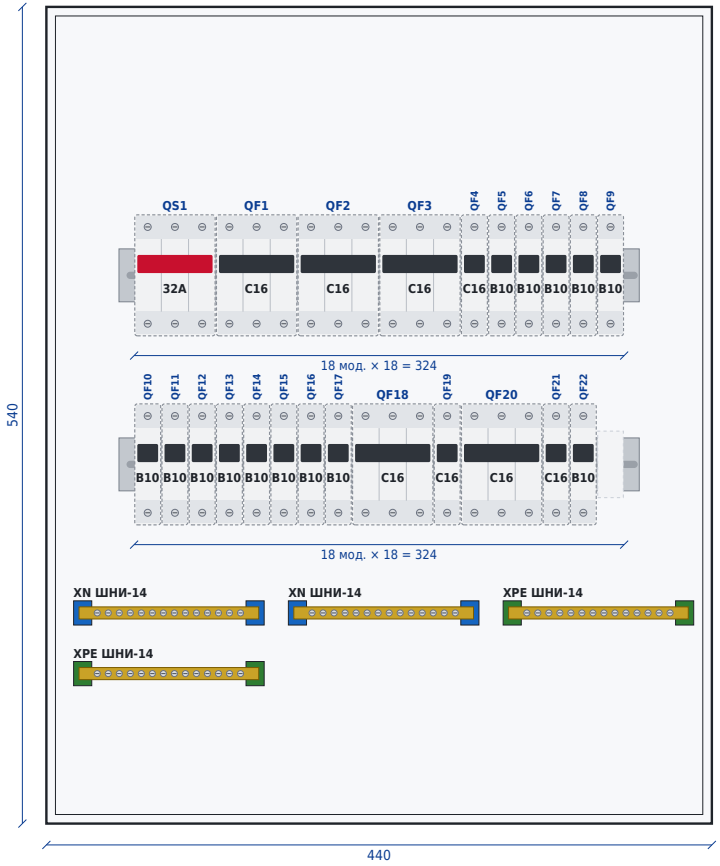
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

ЩРВ-5 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляции (лист 29) | **Корпус:** Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS), 540×440×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF13 (к4с13), ВВГнг(А)-LS 5×6 | **Ру/Рр:** 18,18/13,86 кВт, **Iр** 24,77 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF13 (к4с13), ВВГнг(А)-LS 5×6			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	П2	Приточная вент. установка	1,1	2	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	н2ЯУВ35	Вентилятор	1,6	2,86	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	н2ЯУВ36	Вентилятор	2,2	3,93	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	н2ЯУВ34	Вентилятор	0,3	1,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.43-У4.44	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.45-У4.46	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF7	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.47-У4.48	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF8	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.49-У4.50	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF9	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.51-У4.52	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF10	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.53-У4.54	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF11	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.55-У4.56	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF12	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.57-У4.58	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF13	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.59-У4.60	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF14	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.61-У4.62	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF15	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.63-У4.64	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF16	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.65-У4.66	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF17	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	У4.67-У4.68	Воздушная завеса	0,46	2,46	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF18	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	К2	Наружный блок кондиционера системы К2	4,5	8,04	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF19	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЕК4.1-4.2	Электроконвектор	2,5	12,63	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF20	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	гр.20	Резерв			
QF21	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.21	Резерв			
QF22	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	гр.22	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15104	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 35 из 36 (резерв 1). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Резерв DIN 3 % (< 20 %).

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

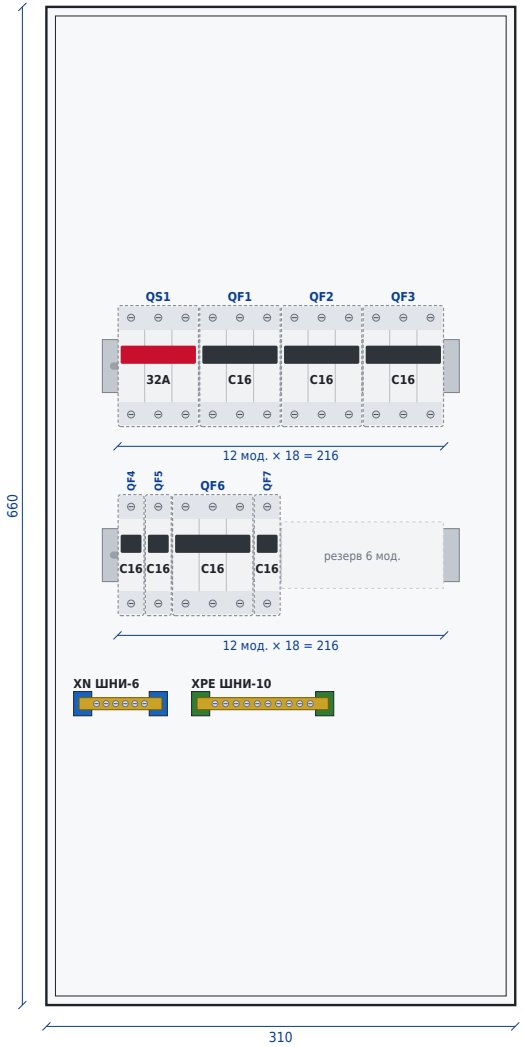
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**30 | =ЩРВ-5** ЩРВ-5 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**47 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

ЩРВ-6 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит вентиляции (лист 30) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF14 (к4с14), ВВГнг(А)-LS 5×10 | **Ру/Рр:** 6,76/6,1 кВт, **Iр** 10,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РП.К4 QF14 (к4с14), ВВГнг(А)-LS 5×10			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	П3	Приточная вент. установка	1,1	2	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	н2ЯУВ38	Вентилятор	3,7	1,32	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	н2ЯУВ40	Вентилятор	2,2	3,93	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	н2ЯУВ34	Вентилятор	0,3	1,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF5	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	н2ЯУВ37	Вентилятор	0,16	8,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXB-63S 3P 16A 4.5kA x-ка C	296827	гр.6	Резерв			
QF7	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.7	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 18 из 24 (резерв 6). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

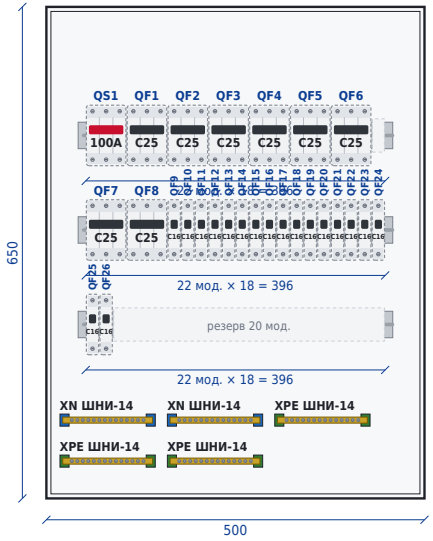
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	31 | =ЩРВ-6 ЩРВ-6 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**48 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

ЩР-ЗУ2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит зарядных устройств (лист 12) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS), 650×500×220 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF15 (к4с15), ВВГнг(А)-LS 5×25 | **Ру/Рр:** 62/31 кВт, **Iр** 58,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 100A	193185	Ввод	РП.К4 QF15 (к4с15), ВВГнг(А)-LS 5×25			
QF1	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ1	Зарядное устройство	6	11,4	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF2	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ2	Зарядное устройство	6	11,4	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF3	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ3	Зарядное устройство	7,4	14,05	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF4	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ4	Зарядное устройство	7,4	14,05	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF5	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ5	Зарядное устройство	4	7,6	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF6	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ6	Зарядное устройство	5,4	10,3	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF7	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ7	Зарядное устройство	5,4	10,3	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF8	NXB-63S 3P 25A 4.5kA x-ка C	296829	ЗУ8	Зарядное устройство	5,4	10,3	ВВГнг(А)-LS 5×4
QF9	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ9	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF10	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ10	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF11	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ11	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF12	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ12	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF13	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ13	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF14	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ14	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF15	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ15	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF16	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ16	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF17	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ17	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF18	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ18	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF19	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ19	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF20	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ20	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF21	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ21	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF22	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ22	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF23	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	ЗУ23	Зарядное устройство	1	5,7	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF24	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.24	Резерв			
QF25	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.25	Резерв			
QF26	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	гр.26	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15120	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 45 из 66 (резерв 21). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

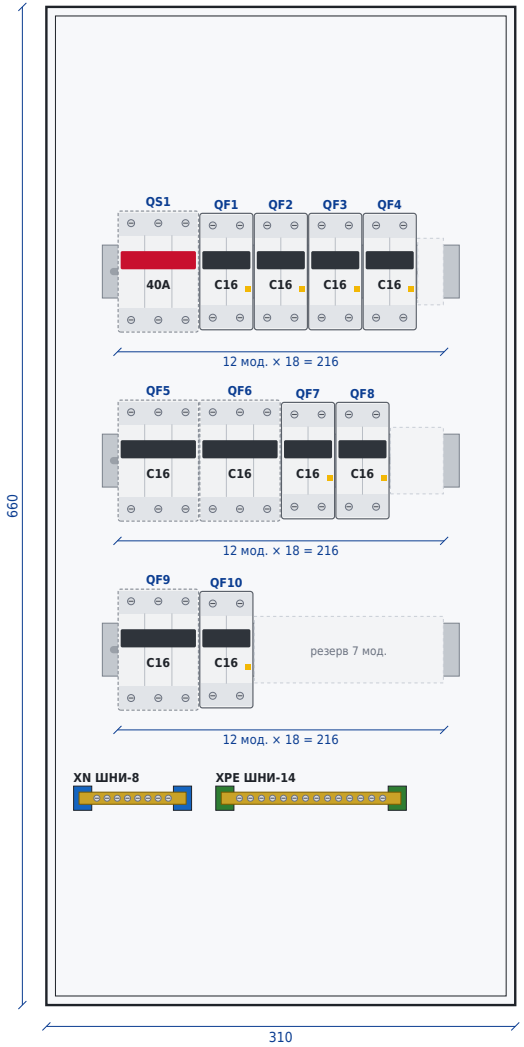
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	32 | =ЩР-ЗУ2 ЩР-ЗУ2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**49 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

ЩР-5 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит распределительный (лист 10) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РП.К4 QF17 (к4с16), ВВГнг(А)-LS 5×10 | **Ру/Рр:** 17,8/14,24 кВт, **Iр** 25,45 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 40A	193182	Ввод	РП.К4 QF17 (к4с16), ВВГнг(А)-LS 5×10			
QF1	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.1	Рукосушитель	0,9		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.2	Рукосушитель	1,7		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.3	Розеточная группа	2		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.4	Розеточная группа	1,7		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF5	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.5	Станок токарный по металлу	1	1,63	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	Гр.6	Модульный станок	0,2		ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.7	Розеточная группа	1,6		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	Гр.8	Розеточная группа	2,13		ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF9	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827	гр.9	Резерв			
QF10	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.10	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 26 из 36 (резерв 10). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

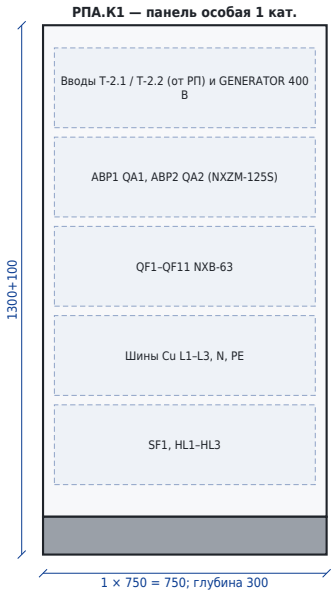
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

РПА.K1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

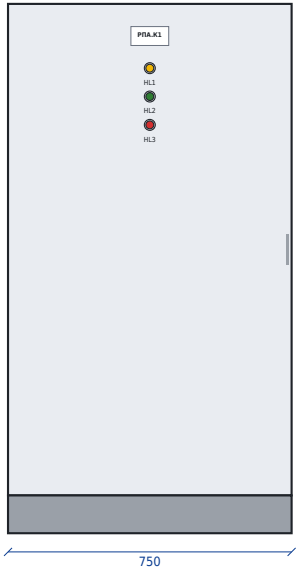
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: панель особая 1 кат. (АВР с генератором) (лист 2) | **Корпус:** Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54, 1300×750×300 мм, IP54, напольный | **Питание:** T-2.1 / T-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В

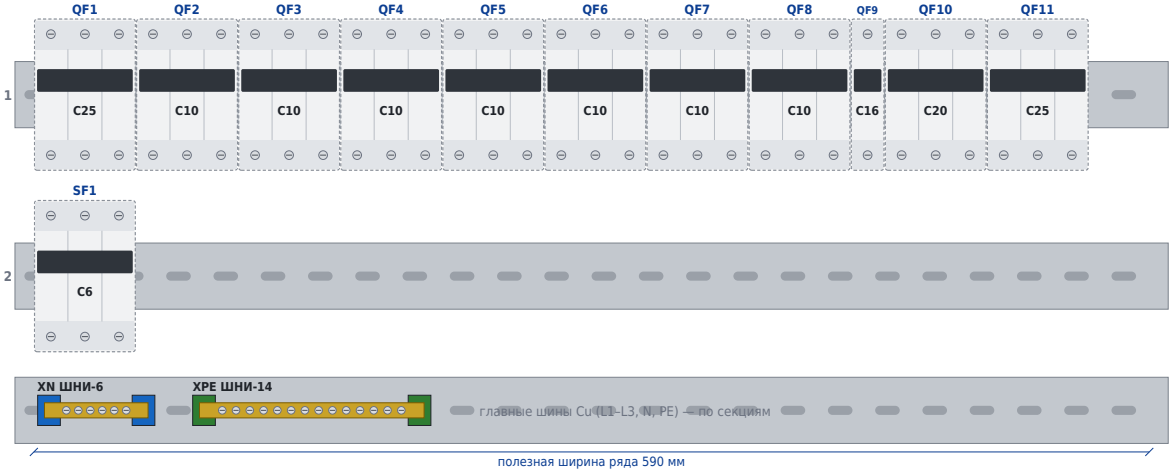
СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:20



ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:20



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QA1, QA2	АВР NXZM-125S/3B 100A — 2 шт	256781	Ввод	T-2.1 / T-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В				
QF1	NXB-63 3P 25A 6кА x-ка C	814172	к1с1а	1ЩАО-С1			ВВГнг(А)-FRLS 5×10	
QF2	NXB-63 3P 10A 6кА x-ка C	814169	к1с2а	MCRP-1			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF3	NXB-63 3P 10A 6кА x-ка C	814169	к1с3а	MCRP-2			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF4	NXB-63 3P 10A 6кА x-ка C	814169	к1с4а	MCRP-3			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF5	NXB-63 3P 10A 6кА x-ка C	814169	к1с5а	MCRP-4			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF6	NXB-63 3P 10A 6кА x-ка C	814169	к1с6а	MCRP-5			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF7	NXB-63 3P 10A 6кА x-ка C	814169	к1с7а	MCRP-6			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF8	NXB-63 3P 10A 6кА x-ка C	814169	к1с8а	MCRP-7			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF9	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка C	296710	к1с9а	БУк1.1...1.20 (М)			ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5	
QF10	NXB-63 3P 20A 6кА x-ка C	814171	к1с10а	1ЩСС			ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	
QF11	NXB-63 3P 25A 6кА x-ка C	814172	QF11	Резерв				
SF1	NXB-63S 3P 6A 4.5kA x-ка C	296825	Управл.	защита сигнальных ламп вводов				
HL1	ND16-22D/2 желтый AC/DC230B	593076	Дверь	GENERATOR L1				

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	34 | =РПА.K1	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	РПА.K1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	261019	51 / 70	R0	19.10.2026

РПА.K1 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
HL2	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	593077	Дверь	GENERATOR L2				
HL3	ND16-22D/2 красный AC/DC230B	593075	Дверь	GENERATOR L3				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54 (TEKSAN)	719-15090	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

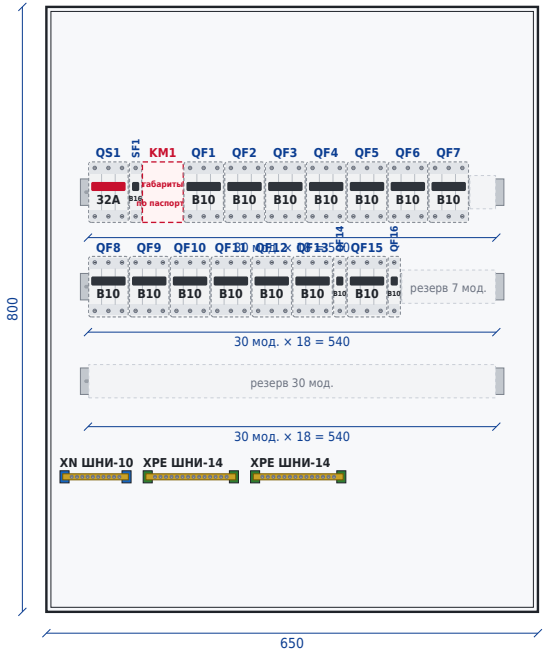
Вопросы по щиту: № 2, 3, 6, 11, 13, 14 (лист вопросов).

1ЩАО-С1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит аварийного освещения (лист 11) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РПА.К1 QF1 (к1с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10 | **Ру/Рр:** 9/9 кВт, **Iр** 14,3 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РПА.К1 QF1 (к1с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.1a	Аварийное освещение	0,09	0,43	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.3a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.5a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.6a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.7a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.9a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.11a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.13a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.15a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF10	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc1.17a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF11	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.19a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF12	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.20a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF13	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.21a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF14	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	Nc1.22a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5
QF15	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.15	Резерв			
QF16	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	гр.16				
SF1	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка B	296697	Управл.	цепь управления KM1 (кнопки, катушка)			
KM1	NCH8-40/40 40A 4HO AC220/230B 50Гц	256099	Управл.	контактор рабочего / аварийного освещения (схема: KM1 4NO 40A)			
KM1.1	Вспомогательный контакт 1HO+1H3 для NCH8-40 (CHINT)	PYS-004	Управл.	доп. контакт KM1 (самоподхват)			
SB3.1	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1H3 IP40	574817	Дверь	Откл. освещения			
SB3.2	Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1HO IP40	574816	Дверь	Вкл. освещения			
HL3	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	593077	Дверь	Освещение включено			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

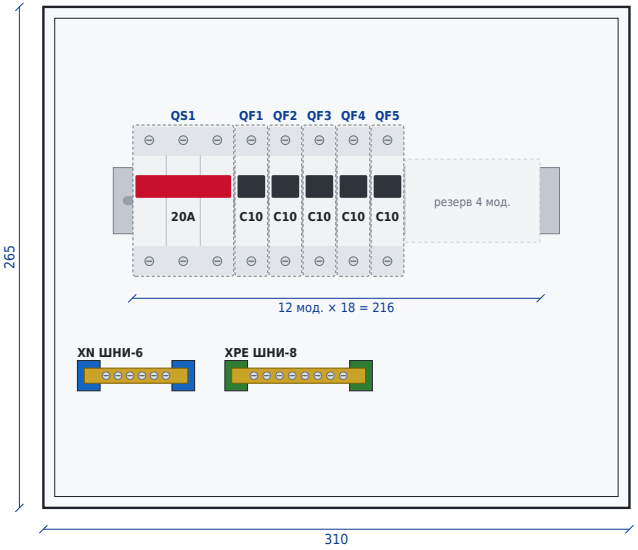
Модули: занято 51 из 90 (резерв 39). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
QF1–QF15 подключены к шине после контактора KM1 (по схеме); SF1 — цепь управления KM1.
Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).
Вопросы по щиту: № 3, 5, 6, 9, 10, 14 (лист вопросов).

1ЩСС — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит слаботочных систем (лист б/н) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РПА.К1 QF10 (к1с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5 | **Ру/Рр:** 1,12/1,12 кВт, **Ip** 2,42 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	РПА.К1 QF10 (к1с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	ШПС1	Система пожарной сигнализации	0,04	0,17	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	C1.1	Система контроля доступа	3,1	2,32	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	C1.2	Система контроля доступа	3,9	3,32	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4	Резерв			
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 8 из 12 (резерв 4). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

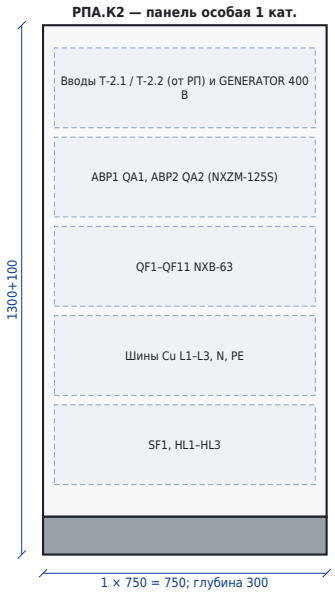
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

РПА.К2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

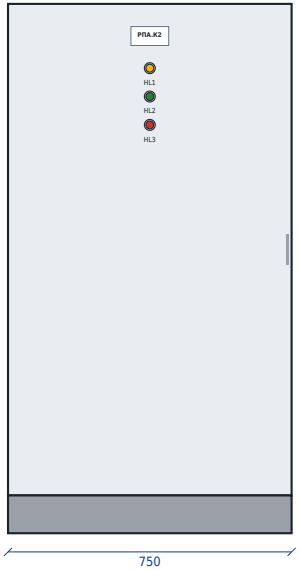
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: панель особая 1 кат. (АВР с генератором) (лист 3) | **Корпус:** Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54, 1300×750×300 мм, IP54, напольный | **Питание:** T-2.1 / T-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В

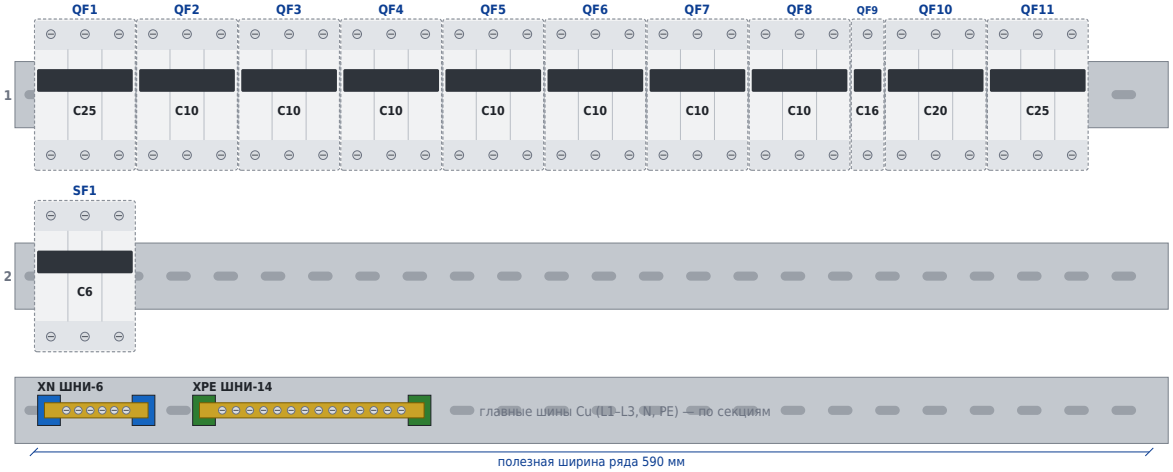
СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:20



ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:20



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QA1, QA2	АВР NXZM-125S/3B 100A — 2 шт	256781	Ввод	T-2.1 / T-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В				
QF1	NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	814172	к2с1а	1ЩАО-С2			ВВГнг(А)-FRLS 5×10	
QF2	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF2	MCRP-1			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF3	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF3	MCRP-2			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF4	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF4	MCRP-3			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF5	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF5	MCRP-4			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF6	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF6	MCRP-5			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF7	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF7	MCRP-6			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF8	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF8	MCRP-7			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF9	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	QF9	БУк2.1 (М)			ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5	
QF10	NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C	814171	к2с10а	2ЩСС			ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	
QF11	NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	814172	QF11	Резерв				
SF1	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C	296825	Управл.	защита сигнальных ламп вводов				
HL1	ND16-22D/2 желтый AC/DC230B	593076	Дверь	GENERATOR L1				

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	37 | =РПА.К2	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	РПА.К2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	261019	55 / 70	R0	19.10.2026

РПА.K2 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
HL2	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	593077	Дверь	GENERATOR L2				
HL3	ND16-22D/2 красный AC/DC230B	593075	Дверь	GENERATOR L3				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54 (TEKSAN)	719-15090	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

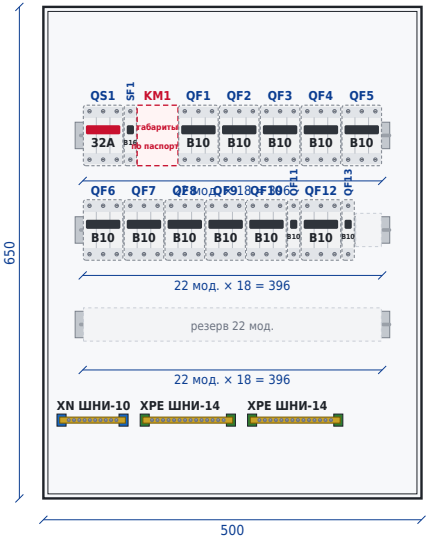
Вопросы по щиту: № 2, 3, 6, 11, 13, 14 (лист вопросов).

1ЩАО-С2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит аварийного освещения (лист 12) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS), 650×500×220 мм, IP31, навесной | **Питание:** РПА.К2 QF1 (к2с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10 | **Ру/Рр:** 8,86/8,86 кВт, **Iр** 14,1 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РПА.К2 QF1 (к2с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.11a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.12a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.13a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.14a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.15a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.16a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5
QF7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.17a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.18a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.19a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF10	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc2.20a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF11	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	Nc2.21a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5
QF12	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	гр.12	Резерв			
QF13	NXB-63S 1P 10A 4.5kA x-ка B	296696	гр.13				
SF1	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка B	296697	Управл.	цепь управления KM1 (кнопки, катушка)			
KM1	NCH8-40/40 40A 4НО AC220/230В 50Гц	256099	Управл.	контактор рабочего / аварийного освещения (схема: KM1 4NO 40A)			
KM1.1	Вспомогательный контакт 1НО+1НЗ для NCH8-40 (CHINT)	PYS-004	Управл.	доп. контакт KM1 (самоподхват)			
SB3.1	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	574817	Дверь	Откл. освещения			
SB3.2	Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	574816	Дверь	Вкл. освещения			
HL3	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В	593077	Дверь	Освещение включено			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-3-2 PR (650x500x220) IP31 (TS) (TEKSAN)	714-15121	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

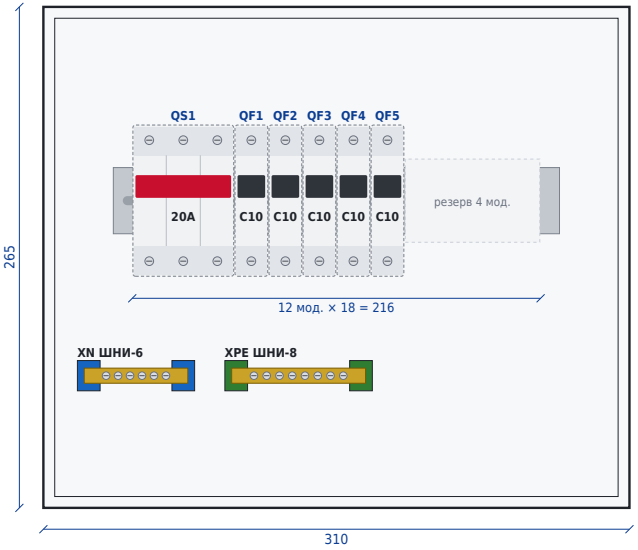
Модули: занято 42 из 66 (резерв 24). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
QF1–QF12 подключены к шине после контактора KM1 (по схеме); SF1 — цепь управления KM1.
Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).
Вопросы по щиту: № 3, 5, 6, 9, 10, 14 (лист вопросов).

2ЩСС — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит слаботочных систем (лист б/н) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РПА.К2 QF10 (к2с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5 | **Ру/Рр:** 0,4/0,4 кВт, **Iр** 0,86 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	РПА.К2 QF10 (к2с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	ШПС2	Система пожарной сигнализации	0,04	0,04	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	С2.1	Система контроля доступа	3,1	2,34	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.3	Резерв			
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4	Резерв			
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 8 из 12 (резерв 4). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

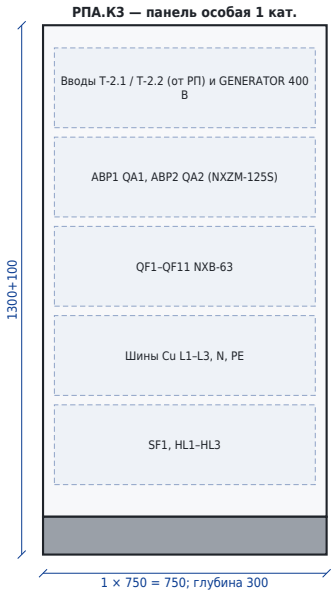
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

РПА.К3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

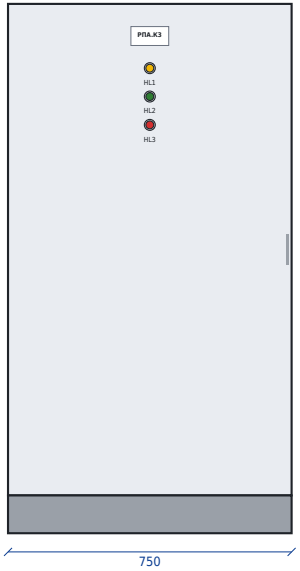
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: панель особая 1 кат. (АВР с генератором) (лист б/н) | **Корпус:** Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54, 1300×750×300 мм, IP54, напольный | **Питание:** T-2.1 / T-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В

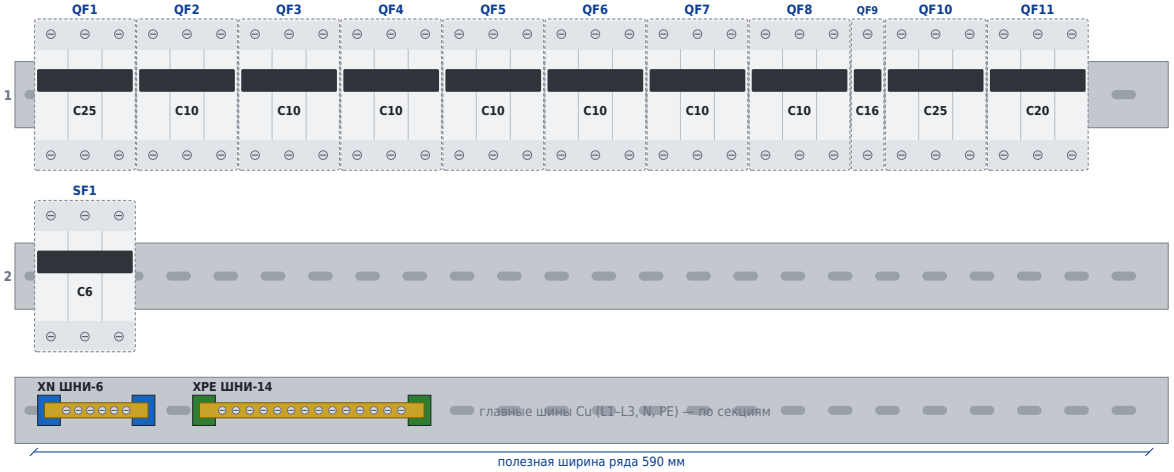
СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:20



ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:20



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QA1, QA2	АВР NXZM-125S/3B 100A — 2 шт	256781	Ввод	T-2.1 / T-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В				
QF1	NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	814172	к3с1а	1ЩАО-С3			ВВГнг(А)-FRLS 5×10	
QF2	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF2	MCRP-1			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF3	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF3	MCRP-2			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF4	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF4	MCRP-3			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF5	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF5	MCRP-4			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF6	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF6	MCRP-5			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF7	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF7	MCRP-6			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF8	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF8	MCRP-7			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF9	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	QF9	БУк3.1...3.2 (М)			ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5	
QF10	NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	814172	к3с10а	ЗЩСС			ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	
QF11	NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C	814171	QF11	Резерв				
SF1	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C	296825	Управл.	защита сигнальных ламп вводов				
HL1	ND16-22D/2 желтый AC/DC230B	593076	Дверь	GENERATOR L1				

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	40 | =РПА.К3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	РПА.К3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	261019	59 / 70	R0	19.10.2026

РПА.К3 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
HL2	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	593077	Дверь	GENERATOR L2				
HL3	ND16-22D/2 красный AC/DC230B	593075	Дверь	GENERATOR L3				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54 (TEKSAN)	719-15090	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

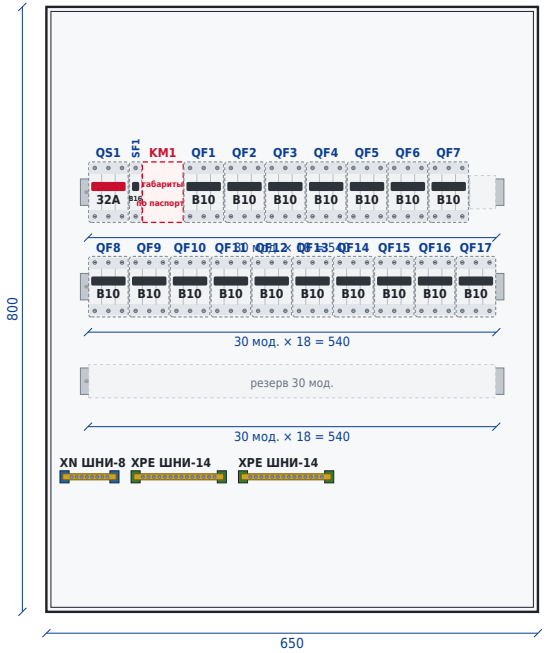
Вопросы по щиту: № 2, 3, 6, 11, 13, 14 (лист вопросов).

1ЩАО-С3 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит аварийного освещения (лист 13) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РПА.К3 QF1 (к3с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10 | **Ру/Рр:** 7,5/7,5 кВт, **Ip** 11,9 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РПА.К3 QF1 (к3с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.1a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.2a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.3a	Аварийное освещение	0,33	0,52	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.4a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.5a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.6a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.7a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.8a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.9a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF10	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.10a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF11	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.11a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF12	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.12a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF13	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.13a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF14	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.14a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF15	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.15a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF16	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.16a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF17	NXB-63S 3P 10A 4.5kA x-ка B	296813	Nc3.17a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
SF1	NXB-63S 1P 16A 4.5kA x-ка B	296697	Управл.	цепь управления KM1 (кнопки, катушка)			
KM1	NCH8-40/40 40A 4HO AC220/230B 50Гц	256099	Управл.	контактор рабочего / аварийного освещения (схема: KM1 4NO 40A)			
KM1.1	Вспомогательный контакт 1HO+1H3 для NCH8-40 (CHINT)	PYS-004	Управл.	доп. контакт KM1 (самоподхват)			
SB3.1	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1H3 IP40	574817	Дверь	Откл. освещения			
SB3.2	Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1HO IP40	574816	Дверь	Вкл. освещения			
HL3	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	593077	Дверь	Освещение включено			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

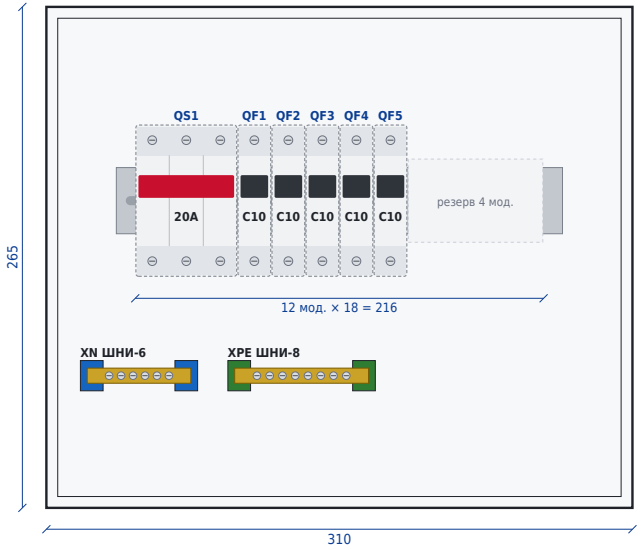
Модули: занято 58 из 90 (резерв 32). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
QF1–QF17 подключены к шине после контактора KM1 (по схеме); SF1 — цепь управления KM1.
Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).
Вопросы по щиту: № 3, 5, 6, 9, 10, 14 (лист вопросов).

ЗЩСС — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит слаботочных систем (лист 37) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РПА.К3 QF10 (к3с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5 | **Ру/Рр:** 1,72/1,72 кВт, **Ip** 3,73 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	РПА.К3 QF10 (к3с10а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	ШПС3	Система пожарной сигнализации	0,04	0,17	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	С3.1	Система контроля доступа	5,46	2,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	С3.2	Система контроля доступа	5,46	3,32	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4	Резерв			
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 8 из 12 (резерв 4). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

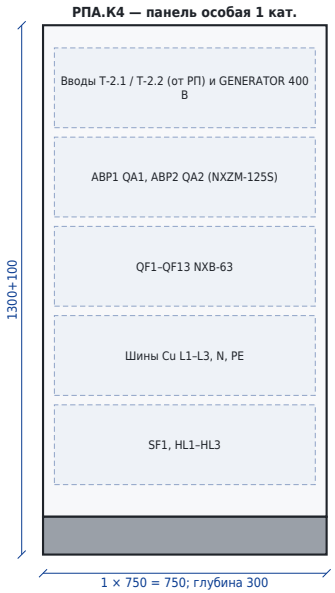
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

РПА.К4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

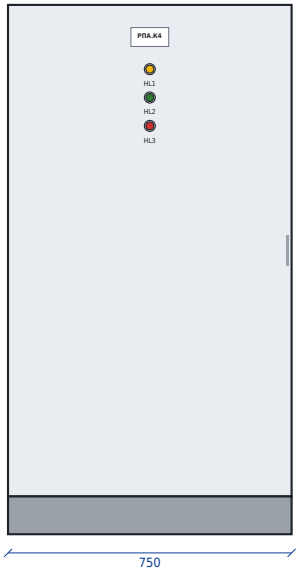
R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: панель особая 1 кат. (АВР с генератором) (лист б/н) | **Корпус:** Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54, 1300×750×300 мм, IP54, напольный | **Питание:** T-2.1 / T-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В

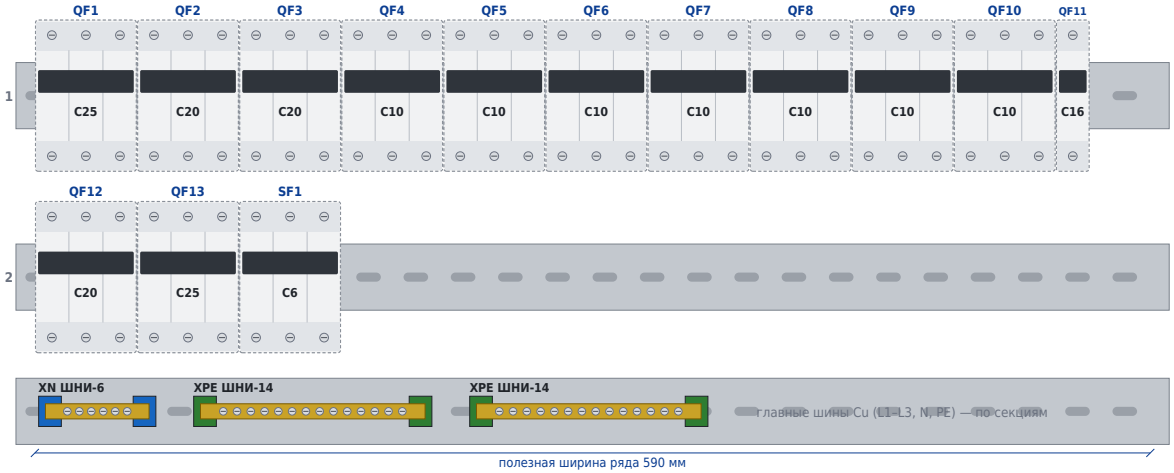
СОСТАВ СЕКЦИЙ (двери сняты), М 1:20



ДВЕРЬ (вид спереди), М 1:20



РЯДЫ АППАРАТОВ И КЛЕММНИК XT1 (увеличено), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
QA1, QA2	АВР NXZM-125S/3B 100A — 2 шт	256781	Ввод	T-2.1 / T-2.2 (через РП) + GENERATOR 400 В				
QF1	NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	814172	к4с1а	1ЩАО-С4			ВВГнг(А)-FRLS 5×10	
QF2	NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C	814171	к4с2а	1ЩАО-С4.1			ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	
QF3	NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C	814171	к4с3а	1ЩАО-С4.2			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF4	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF4	МСКР-1			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF5	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF5	МСКР-2			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF6	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF6	МСКР-3			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF7	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF7	МСКР-4			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF8	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF8	МСКР-5			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF9	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF9	МСКР-6			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF10	NXB-63 3P 10A 6кА х-ка C	814169	QF10	МСКР-7			ВВГнг(А)-FRLS 5×4	
QF11	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710	QF11	БУк4.1 (М)			ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5	
QF12	NXB-63 3P 20A 6кА х-ка C	814171	к4с12а	4ЩСС			ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	
QF13	NXB-63 3P 25A 6кА х-ка C	814172	QF13	Резерв				

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	43 | =РПА.К4	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	РПА.К4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	**261019**	**63 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

РПА.К4 — СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)	XT1
SF1	NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C	296825	Управл.	защита сигнальных ламп вводов				
HL1	ND16-22D/2 желтый AC/DC230B	593076	Дверь	GENERATOR L1				
HL2	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	593077	Дверь	GENERATOR L2				
HL3	ND16-22D/2 красный AC/DC230B	593075	Дверь	GENERATOR L3				

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет.Корпус ВРУ (1300x750x300+10x750 База) IP54 (TEKSAN)	719-15090	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 2, 3, 6, 11, 13, 14 (лист вопросов).

1ЩАО-С4 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит аварийного освещения (лист 14) | **Корпус:** Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS), 800×650×250 мм, IP54, навесной | **Питание:** РПА.К4 QF1 (к4с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10 | **Ру/Рр:** 8,7/8,7 кВт, **Ip** 13,8 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:10



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	РПА.К4 QF1 (к4с1а), ВВГнг(А)-FRLS 5×10			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.1a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.2a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.3a	Аварийное освещение	0,33	0,53	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.4a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.5a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.6a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF7	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.7a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF8	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.8a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF9	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.9a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF10	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.10a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF11	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.11a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF12	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.12a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF13	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.13a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF14	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.14a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF15	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.15a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF16	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.16a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF17	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.17a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF18	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.18a	Аварийное освещение	0,44	0,7	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF19	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.19a	Аварийное освещение	0,22	0,35	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF20	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	Nc4.20a	Аварийное освещение	0,22	0,35	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
SF1	NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка B	296697	Управл.	цепь управления KM1 (кнопки, катушка)			
KM1	NCH8-40/40 40A 4HO AC220/230B 50Гц	256099	Управл.	контактор рабочего / аварийного освещения (схема: KM1 4NO 40A)			
KM1.1	Вспомогательный контакт 1НО+1НЗ для NCH8-40 (CHINT)	PYS-004	Управл.	доп. контакт KM1 (самоподхват)			
SB3.1	Кнопка управления NP2-EA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	574817	Дверь	Откл. освещения			
SB3.2	Кнопка управления NP2-EA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	574816	Дверь	Вкл. освещения			
HL3	ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B	593077	Дверь	Освещение включено			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит мет. ЩРн-4-2 PR (800x650x250) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15118	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 67 из 90 (резерв 23). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

QF1–QF20 подключены к шине после контактора KM1 (по схеме); SF1 — цепь управления KM1.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

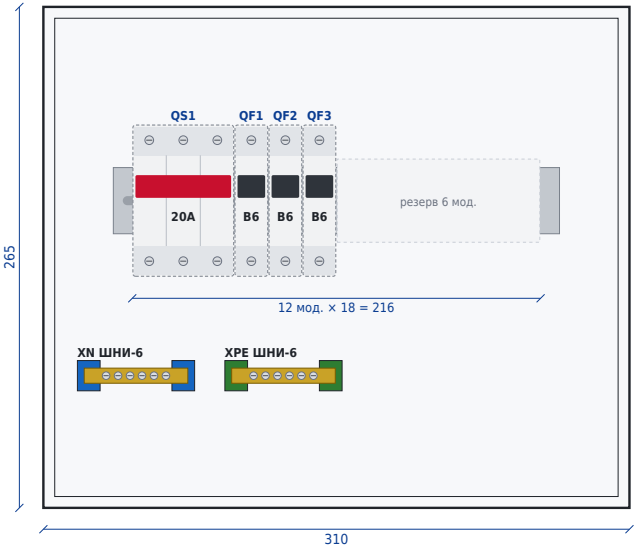
Вопросы по щиту: № 3, 5, 6, 9, 10, 14 (лист вопросов).

1ЩАО-С4.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит аварийного освещения (лист 15) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РПА.К4 QF2 (к4с2а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5 | **Ру/Рр:** 0,24/0,24 кВт, **Iр** 0,38 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	РПА.К4 QF2 (к4с2а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5			
QF1	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	N4.1.1a	Аварийное освещение	0,06	0,28	ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5
QF2	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	N4.1.2a	Аварийное освещение	0,09	0,43	ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5
QF3	NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B	814038	N4.1.2a	Аварийное освещение	0,09	0,43	ВВГнг(А)-FRLS 3×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

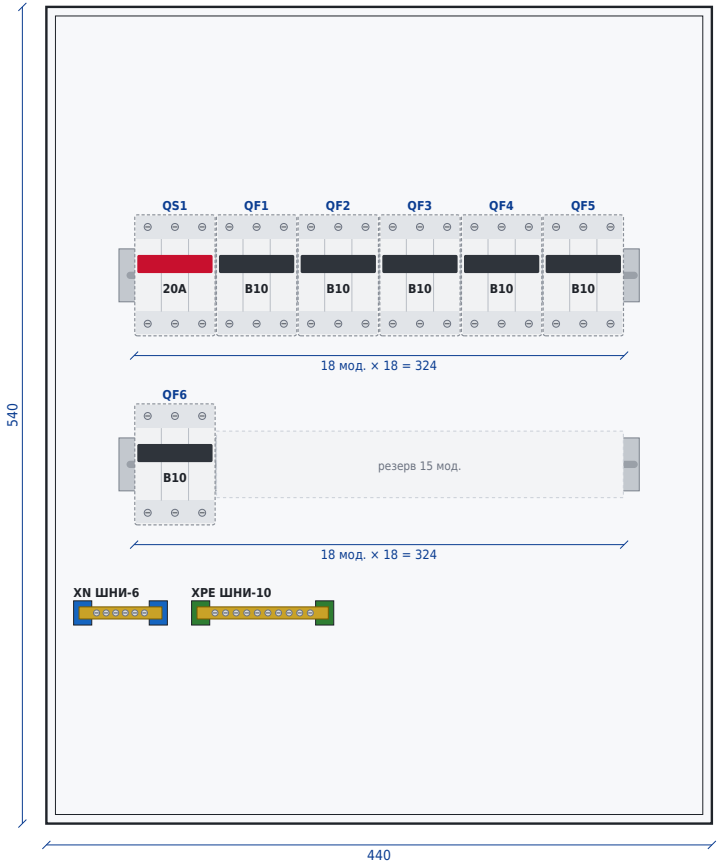
Модули: занято 6 из 12 (резерв 6). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.
Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

1ЩАО-С4.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит аварийного освещения (лист 16) | **Корпус:** Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31, 540×440×120 мм, IP31, навесной | **Питание:** РПА.К4 QF3 (к4с3а), ВВГнг(А)-FRLS 5×4 | **Ру/Рр:** 2/2 кВт, **Iр** 3,2 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	РПА.К4 QF3 (к4с3а), ВВГнг(А)-FRLS 5×4			
QF1	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.1a	Аварийное освещение	0,33	0,53	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.2a	Аварийное освещение	0,33	0,53	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF3	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.3a	Аварийное освещение	0,36	0,57	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF4	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.4a	Аварийное освещение	0,33	0,53	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF5	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.5a	Аварийное освещение	0,33	0,53	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5
QF6	NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813	N4.2.6a	Аварийное освещение	0,33	0,53	ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Щит ЩРн-54 (540x440x120) S/U IP31 (TEKSAN)	714-15105	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 21 из 36 (резерв 15). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

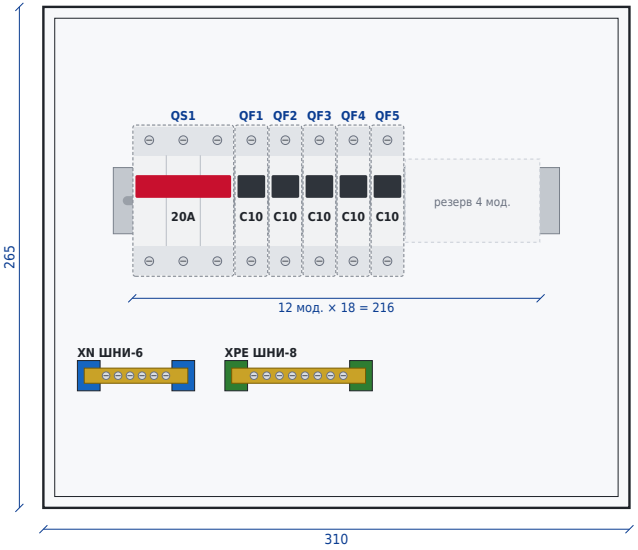
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	46 | =1ЩАО-С4.2 1ЩАО-С4.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**261019**	**67 / 70**	**R0**	**19.10.2026**

4ЩСС — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект: щит слаботочных систем (лист 37) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS), 265×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** РПА.К4 QF12 (к4с12а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5 | **Ру/Рр:** 1/1 кВт, **Iр** 2,17 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:4



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 20A	193180	Ввод	РПА.К4 QF12 (к4с12а), ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5			
QF1	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	ШПС4	Система пожарной сигнализации	0,04	0,17	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF2	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	С4.1	Система контроля доступа	3,9	3,6	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF3	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	С4.2	Система контроля доступа	2,34	2,12	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.4	Резерв			
QF5	NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709	гр.5	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН-12 (265x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15055	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 8 из 12 (резерв 4). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

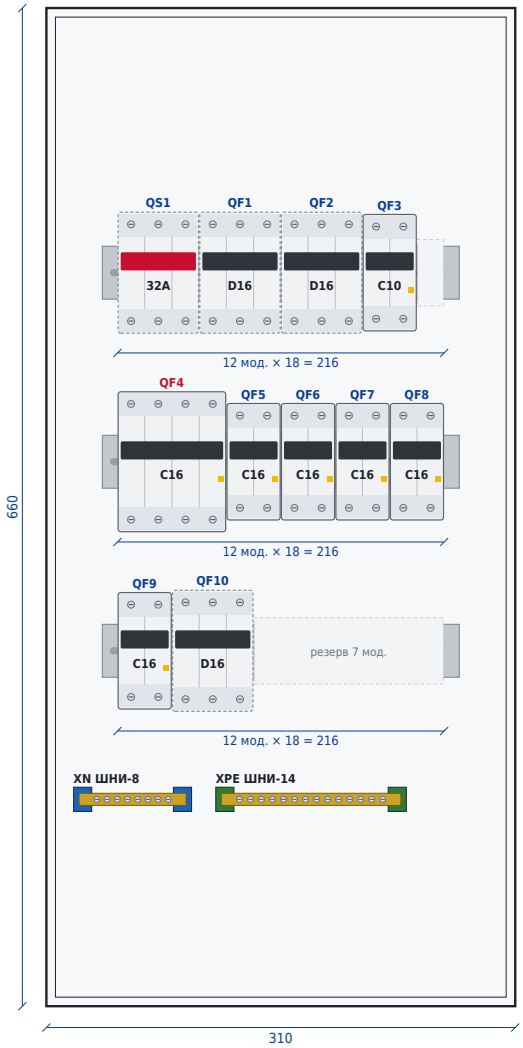
Вопросы по щиту: № 6, 14 (лист вопросов).

ЩРвор.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит ворот (докового оборудования) (лист 13) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** от РП (нЩРвор): РП.К1 QF4, РП.К2 QF4, РП.К3 QF3, РП.К4 QF8–QF10.2 — по группам | **Ру/Рр:** 11,5/8,05 кВт, **Iр** 14,4 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	P, кВт	Ip, A	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	от РП (нЩРвор): РП.К1 QF4, РП.К2 QF4, РП.К3 QF3, РП.К4 QF8–QF10.2 — по группам			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D	296840	xNвр.1	Блок управления доком, линия 1	2,2	3,7	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D	296840	xNвр.2	Блок управления доком, линия 2	2,2	3,7	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF3	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	xNр.3	Уличная подсветка ворот	0,1	0,5	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF4	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	xNр.4	Розетка щитовая 3P+N+PE	2	9,8	ВВГнг(A)-LS 5×2,5
QF5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	xNр.5	Розетка щитовая 1P+N+PE	2	9,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	xNр.6	Розетка щитовая 1P+N+PE	2	9,8	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	xNр.7	Резерв для рабочего места	1	5,1	ВВГнг(A)-LS 3×2,5
QF8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Резерв			
QF9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Резерв			
QF10	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D	296840	гр.10	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 28 из 36 (резерв 8). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 8, 14 (лист вопросов).

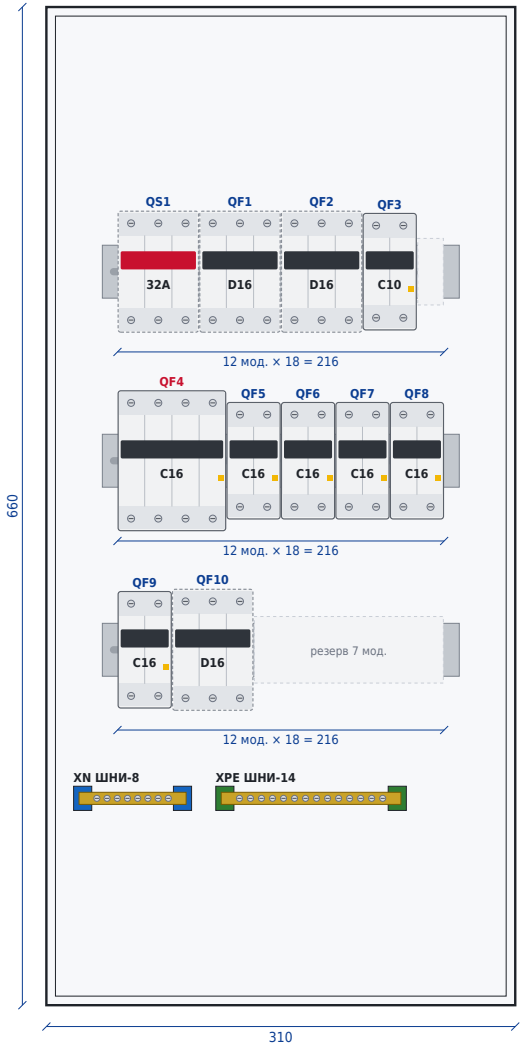
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	48 | =ЩРвор.1	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ЩРвор.1 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	261019	69 / 70	R0	19.10.2026

ЩРвор.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

R0 | 19.10.2026 | ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ (ЕСТЬ ВОПРОСЫ)

Проект: щит ворот (докового оборудования) (лист 14) | **Корпус:** Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS), 660×310×120 мм, IP54, навесной | **Питание:** от РП (нЩРвор): РП.К1 QF4, РП.К2 QF4, РП.К3 QF3, РП.К4 QF8–QF10.2 — по группам | **Ру/Рр:** 9,3/6,51 кВт, **Ір** 11,64 А

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА (дверь снята), М 1:5



Поз.	Аппарат	Арт.	Линия	Нагрузка / назначение [поз. по плану]	Р, кВт	Ір, А	Кабель (проект)
QS1	NXHB-125 3P 32A	193181	Ввод	от РП (нЩРвор): РП.К1 QF4, РП.К2 QF4, РП.К3 QF3, РП.К4 QF8–QF10.2 — по группам			
QF1	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D	296840	xNвр.1	Блок управления доком, линия 1	2,2	3,7	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF2	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D	296840	гр.2	Резерв			
QF3	NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA	515374	xNр.3	Уличная подсветка ворот	0,1	0,5	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF4	NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA	539848	xNр.4	Розетка щитовая 3P+N+PE	2	9,8	ВВГнг(А)-LS 5×2,5
QF5	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	xNр.5	Розетка щитовая 1P+N+PE	2	9,8	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF6	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	xNр.6	Розетка щитовая 1P+N+PE	2	9,8	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF7	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	xNр.7	Резерв для рабочего места	1	5,1	ВВГнг(А)-LS 3×2,5
QF8	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.8	Резерв			
QF9	NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA	515381	гр.9	Резерв			
QF10	NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D	296840	гр.10	Резерв			

Корпус и принадлежности	Арт.	Кол.
Мет. Корпус ЩРН- 48 (660x310x120) IP54 (TS) (TEKSAN)	714-15035	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Модули: занято 28 из 36 (резерв 8). Отходящие кабели — непосредственно на аппараты; N, PE — на шины ШНИ.

Габариты: NXB/NXHB 18 мм/полюс, NXBLE-63YH 36/72 мм (каталог CHINT). NCH8-40, NXM, NXZM, NH40 — по паспорту (красный пунктир).

Вопросы по щиту: № 6, 8, 14 (лист вопросов).

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	49 | =ЩРвор.2	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ЩРвор.2 — КОМПОНОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ Основание: BOM 261019_Astana_WB_E9_CHINT_uod_icin_recete.xl...	261019	70 / 70	R0	19.10.2026